14. Thèmes de recherche

Ce que le modèle ouvre aux autres chercheurs

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 8 novembre 2026

Résumé

• **Le mécanisme étudié dans la série :** le modèle LEF (Lunar Elevation and Fission) propose que la Lune a été construite à partir de la propre matière de la Terre alors qu'elle y était encore attachée. Une Terre chaude et en rotation rapide a soulevé une extension en forme de poire de sa propre matière ; une fonte profonde, riche en volatils, a été acheminée à travers elle vers un corps situé sur sa pointe ; la coquille extérieure de la Terre au-dessus de cette région s'est élevée avec ce corps comme surface d'un dôme et est devenue la croûte de la Lune ; et le corps a été libéré lorsque son centre de masse a atteint la ligne de corotation (la distance à laquelle un corps tournant de manière synchrone avec la Terre se déplace à la vitesse orbitale libre). Les articles 1–13 de la série exposent ce processus, son orbite, les mers, les cratères, les pôles, le bassin South Pole–Aitken, les bandes du fond du Pacifique, les lunes de Mars et les exigences auxquelles la Lune doit satisfaire.

• **Le rôle de l'article 14 :** cet article complémentaire n'effectue aucun nouveau calcul. Il rassemble, à partir des 12 articles précédents, tous les thèmes restés ouverts : les exigences non encore testées, les études définies mais pas encore menées, les calculs marqués « à calculer », et les lignes que le tableau récapitulatif de l'article 1 marque comme partielles ou en attente. S'y ajoutent 15 questions tirées des notes de travail de la série (dont 9 sont des propositions propres de l'auteur que les articles n'ont pas encore reprises). Les éléments récurrents ont été fusionnés en un seul thème, toutes les sources étant conservées.

• **La structure de la liste :** l'article rassemble 132 thèmes de recherche, regroupés par sujet en 11 parties (A–K). La partie L donne trois listes pour faire un choix : les deux observations clés du modèle, les thèmes réalisables immédiatement sur des données publiques, et les thèmes qui nécessitent une grande simulation, une mission spatiale ou des échantillons de laboratoire.

Ce que propose cet article (et ses limites)

> • **Un étalonnage distribué du modèle :** le modèle est entièrement énoncé ; son étalonnage exige de larges outils de calcul et d'observation (simulations tridimensionnelles, équations d'état à $50 - 150\ \mathrm{GPa}$, intégrations thermo–orbitales couplées, travaux de laboratoire, missions spatiales et échantillons). Chaque exigence de l'article 13 est définie comme le thème d'un article à part entière, avec son propre test, l'observation décisive et la valeur numérique attendue.
>
> • **Types de thèmes et observations clés :**
>
> > • **Thèmes d'étalonnage :** affiner les paramètres que la série donne sous forme de plage (l'expansion du parent chaud, le moment de la rupture du contact et l'historique de dissipation de la Terre).
> >
> > • **Thèmes de confirmation partielle :** étendre des prédictions déjà partiellement étayées (l'ordre de scellement des mers, les cratères jeunes des pôles et la province LLVP sous le Pacifique).
> >
> > • **Les deux observations clés du modèle :**
> >
> > **1. La géométrie des zones d'exposition (thèmes 121–122) :** la croûte et l'enregistrement des cratères sont-ils ordonnés en trois zones concentriques autour du centre de la face visible ?
> >
> > **2. La source des cratères (thèmes 49 et 123) :** la matière qui a formé les cratères est-elle de la matière terrestre de retour (comme l'exige le modèle) ou de la matière étrangère venue de l'extérieur du système Terre–Lune ?
>
> • **Ce que cet article ne fait pas :** l'article ne recalcule aucun résultat, ne modifie aucune valeur numérique de la série et n'affaiblit aucune affirmation ; chaque nombre cité est accompagné d'une référence à l'article et à la section d'origine. Deux sujets désignés dans la série comme travaux futurs — le système des axes Terre–Lune et le magnétisme de la Lune — sont mentionnés à la fin de l'article et ne sont pas comptés parmi les 132 thèmes.

Introduction — comment utiliser cet article

1. Définition d'un thème de recherche et ses cinq sources

Un thème de recherche est défini comme une question ouverte du modèle qui mérite un article à part entière ; il est tiré de l'une des cinq sources suivantes :

1. Une exigence énoncée mais pas encore testée (les exigences R1–R18 de l'article 13).

2. Une étude définie dans un article avec des seuils fixés à l'avance, mais pas encore menée.

3. Un calcul marqué dans les articles comme restant à faire.

4. Une ligne du tableau récapitulatif de l'article 1 (§D.1), qui marque chaque affirmation comme démontrée, partielle ou en attente (aux couleurs d'un feu de signalisation : vert, orange et rouge).

5. Une question tirée des notes de travail de la série, avec la réponse attendue du modèle, qu'aucun article n'a encore reprise (15 thèmes à la fin des parties B, D, E, G, I et K).

2. Comment chaque thème est présenté

Chaque thème s'ouvre sur un court paragraphe qui explique de quoi traite la question et pourquoi elle compte pour le modèle, suivi de cinq lignes étiquetées fixes :

- **La question :** le problème énoncé en une phrase.
- **Ce que prédit le modèle :** la valeur numérique ou la direction que la série attend, avec une référence à l'article concerné.
- **Données :** les jeux de données qui existent ou qui sont nécessaires.
- **Méthode :** l'outil de calcul, d'observation ou de laboratoire requis.
- **Où dans la série :** une référence exacte à l'article et à la section d'origine.

3. Les parties et leurs thèmes (A–L)

Partie	Thème principal	Nombre de thèmes	Numérotation
A	La Terre avant et pendant la poire	11	1–11
B	Le corps sur la pointe — forme, arrondissement, libération	12	12–23
C	L'orbite	6	24–29
D	Les mers et les ouvertures	14	30–43
E	Les cratères et leur source	14	44–57
F	Les pôles	10	58–67
G	South Pole–Aitken	12	68–79
H	Les bandes et le Pacifique	11	80–90
I	Mars et d'autres corps	16	91–106

J	Les naissances de lunes dans le système solaire	14	107–120
K	Exigences et tests clés	12	121–132
L	Comment choisir — trois listes	—	—
Total	—	132	1–132

4. Degré de préparation des thèmes

Préparation	Signification pratique pour le chercheur
Données publiques	L'étude peut être réalisée immédiatement sur des données déjà publiées (catalogues, cartes, grilles de gravité et de topographie, et données isotopiques existantes).
Nouvelle modélisation	Les données existent ou ne sont pas nécessaires, mais un nouveau calcul analytique ou une nouvelle simulation numérique doit être développé.
Nouvelles données	L'étude nécessite une mission spatiale dédiée, des échantillons rapportés, des expériences de laboratoire ou de nouvelles observations.

PART A

La Terre avant et pendant la poire

La partie A porte sur le corps parent : la Terre primitive avant que la Lune ne s'en sépare. Dans le modèle, le parent était chaud, riche en volatils, effectuait une rotation en environ 5.5 heures et était en pleine différenciation, séparant son fer vers le centre. À partir d'une de ses régions (près de l'île de Kiritimati, dans le Pacifique central), une extension en forme de poire de la propre matière de la Terre s'est élevée vers la ligne de corotation, et la Lune a été construite sur sa pointe. Les thèmes 1–11 fixent les conditions initiales dynamiques et thermodynamiques du système (dix d'entre eux nécessitent une nouvelle modélisation et un nécessite de nouvelles données de laboratoire).

Thèmes de la partie A

N°	Thème	Outil principal	Préparation
1	Expansion thermique du parent chaud	Équation d'état	Nouvelle modélisation

2	Le problème de Maclaurin stratifié	Figure d’un corps en rotation	Nouvelle modélisation
3	Formation du noyau et historique Hf–W	Modèle de réservoirs	Nouvelle modélisation
4	Équation d’état de la fonte profonde	Expériences, ab-initio	Nouvelles données
5	Énergie du soulèvement et du parent	Évolution thermique	Nouvelle modélisation
6	Test de pression avec la poire et l’aplatissement	Champ non sphérique	Nouvelle modélisation
7	Rythme de construction : le flux d’alimentation	Écoulement en conduit et gel	Nouvelle modélisation
8	La figure d’équilibre de la poire (R9)	Figure à surface libre	Nouvelle modélisation
9	L’inclinaison de la poire vers le nord	Géométrie du chemin d’alimentation	Nouvelle modélisation
10	Le noyau de la Terre pendant la poire	Modèle hydrostatique 3-D	Nouvelle modélisation
11	La voie classique de la fission, recalculée	Équilibres fluides	Nouvelle modélisation

1 L’expansion thermique du parent chaud

Un corps chaud saturé de volatils dissous a un volume plus grand qu’un corps froid ; à masse donnée, le rayon de la jeune Terre fixe la fenêtre des périodes de rotation dans laquelle le mécanisme de transfert peut fonctionner. L’article 2 adopte une expansion de 120 km et montre que le modèle fonctionne sur une plage de valeurs ; un calcul complet réduirait cette plage.

- **La question :** de combien le rayon de la Terre primitive chaude et riche en volatils dépassait-il celui d’une Terre froide ?
- **Ce que prédit le modèle :** une expansion de 120 km est adoptée (plage admissible 98 - 520 km), ce qui fixe pour le transfert une fenêtre de périodes de rotation de 4.90 - 5.54 heures à ΔR = 120 km (article 2).

• **Données :** estimations de la profondeur de l'océan magmatique primitif ; coefficients d'expansion thermique des fontes silicatées.

• **Méthode :** une intégration d'une équation d'état (qui relie pression, température et densité) du centre vers l'extérieur pour une Terre chaude et riche en volatils.

• **Où dans la série :** article 2, point 3 des travaux futurs ; §D.3.

2 Le problème de Maclaurin stratifié

Un sphéroïde de Maclaurin décrit un corps fluide homogène en rotation permanente, alors que la Terre primitive subissait une descente du fer qui rendait son intérieur plus dense que son manteau. La position de la ligne de corotation (l'orbite de départ de la Lune) dépend de la répartition de la densité à l'intérieur.

• **La question :** où se trouve la ligne de corotation pour un parent dont le fer s'enfonce, calculée de manière auto-cohérente ?

• **Ce que prédit le modèle :** une plage de 15,382 - 17,569 km de D = 3 à D = 1 (où D est le rapport de la densité de la couche intérieure à celle de la couche extérieure ; D = 1 correspond à un corps homogène). À D = 2, la ligne se trouve à 16,300 - 16,400 km, ce qui est l'orbite de départ de l'article 4 (article 2).

• **Données :** les paramètres du parent de la série : rayon volumique 6,517 km, période de rotation 5.5 heures et facteur de moment d'inertie $k \gtrsim 0.397$ (où k = 0.4 pour une sphère homogène et moins pour un corps à noyau dense).

• **Méthode :** la théorie de Clairaut–Darwin–Radau de la figure d'un corps en rotation, appliquée à un corps en différenciation interne active.

• **Où dans la série :** article 2, point 1 des travaux futurs ; §A.4.1, §A.6.2 ; article 1 §F.2.

3 Formation du noyau pendant le transfert, et historique des réservoirs Hf–W

L'isotope radioactif de courte période ^{182}Hf (un lithophile qui reste dans le silicate) se désintègre en ^{182}W (un sidérophile qui suit le fer dans le noyau) ; un excès de ^{182}W dans un réservoir enregistre donc le moment où son métal s'est séparé. Le modèle exige que le noyau de la Terre était encore en formation pendant le transfert et qu'une seule chronologie porte les signatures du tungstène à travers toute la fenêtre de construction.

• **La question :** le fer de la Terre descendait-il encore pendant le transfert (centralisation D ≈ 2), et une seule chronologie peut-elle porter les signatures du tungstène à travers une fenêtre de 600 Ma ?

• **Ce que prédit le modèle :** un parent essentiellement homogène au départ (k ≥ 0.397) ; la centralisation du noyau pendant le transfert raccourcit le jour à la libération de 6.44 à 5.77 heures (article 2), et l'excès de Hf–W a été fixé tôt dans la fenêtre et porté sans remise à zéro (article 13).

• **Données :** anomalies de ^{182}W dans les échantillons terrestres et lunaires ; rapports Hf/W.

• **Méthode :** un modèle de réservoirs de la séparation métal–silicate sur une fenêtre de 600 Ma, avec équilibration partielle du métal et du silicate.

• **Où dans la série :** article 2, encadré des exigences de la partie D, §D.3 ; article 13 §D.2 ; article 1 §F.2 et §D.1 (la ligne orange de l'article 2).

4 L'équation d'état de la fonte profonde riche en volatils à $50 - 150$ GPa

Le test de pression de l'article 3 demande si la source profonde pouvait pousser sa fonte à travers la poire jusque dans le corps situé sur sa pointe ; la réponse dépend de la densité d'une fonte riche en eau et en dioxyde de carbone aux pressions du manteau profond ($50 - 150$ GPa), car une fonte plus légère a besoin de moins de pression pour être soulevée.

• **La question :** une fonte silicatée hydratée ou carbonatée est-elle plus légère qu'environ $3,864$ kg/m^3 le long de la montée ?

• **Ce que prédit le modèle :** le test de pression est réussi en dessous de $3,864$ kg/m^3 ; à $3,500$ kg/m^3 il reste une marge de 10.49 GPa, tandis qu'à $4,000$ kg/m^3 il n'est pas réussi (article 3).

• **Données :** données de compression par choc et de cellule à enclumes de diamant sur des fontes hydratées et carbonatées ; dynamique moléculaire de premiers principes.

• **Méthode :** expériences et dynamique moléculaire ab-initio (simulations quantiques à l'échelle atomique) aux compositions pertinentes, donnant le seuil de densité en fonction de la teneur en volatils.

• **Où dans la série :** article 3, point 3 des travaux futurs ; §A.9–A.10 ; §D.1 ligne 1 ; article 1 §F.2 et §E.1 ; article 13 §D.3 (ligne R6).

5 L'énergie du soulèvement et la libération d'énergie du parent

Soulever une masse lunaire et une poire plusieurs fois plus lourde hors de la gravité de la Terre demande beaucoup d'énergie, qui dans le modèle est fournie par la descente du fer vers le noyau, libérant de l'énergie gravitationnelle. Le thème demande si l'apport d'énergie correspond au coût et à quel rythme il a été fourni.

• **La question :** la Terre en évolution libère-t-elle le travail nécessaire pour soulever le corps et la poire, et à quel rythme ?

• **Ce que prédit le modèle :** soulever la Lune coûte de l'ordre de 10^{30} J et soulever la poire environ 8×10^{30} J (5.4 fois celui de la Lune), tandis que la descente du fer libère de l'ordre de 10^{31} J (article 3).

• **Données :** paramètres de la formation du noyau et du refroidissement sous une atmosphère de vapeur.

• **Méthode :** un modèle d'évolution thermique d'une Terre dont le fer descend, qui se contracte et se refroidit, la durée de l'alimentation étant déduite de son rendement.

• **Où dans la série :** article 3, point 4 des travaux futurs ; §A.12 ; §C.9 ; §D.1 ligne 3 ; article 1 §F.2.

6 Le test de pression, répété avec la masse de la poire et le parent aplati

Un parent qui effectue une rotation en 5.5 heures est aplati (ce que caractérise le coefficient de gravité J_2, qui décrit le renflement équatorial), de sorte que son champ de gravité diffère de celui d'une sphère. L'article 3 a estimé l'effet de l'aplatissement ; il reste à compléter le test de pression en incluant la masse propre de la poire.

• **La question :** la pression de la source soulève-t-elle et maintient-elle encore le corps et la poire dans le champ d'un parent aplati ?

• **Ce que prédit le modèle :** avec $J_2 \simeq 0.036$, l'attraction vers l'intérieur augmente de 3% (5.4% à la surface équatoriale), et le coût du soulèvement augmente d'environ 4 GPa (dans la marge de 10.49 GPa) ; le test doit encore être refait avec la masse propre de la poire (article 3).

• **Données :** la géométrie et la masse de la poire (article 3 §C.7).

• **Méthode :** exécuter le test conjoint de l'article 3 §A.9–A.13 dans un champ de gravité non sphérique.

• **Où dans la série :** article 3 §C.9 ; §A.13.

7 Le rythme de construction : le flux d'alimentation sur la fenêtre

L'écoulement d'une fonte visqueuse à travers un passage croît comme la puissance quatre du rayon du passage (b^4), de sorte qu'un large passage est nécessaire pour livrer la masse lunaire dans le temps permis sans geler ni se refermer.

- **La question :** l'alimentation nette livre-t-elle la masse interne dans le temps disponible (environ $400 + 100 + 100$ Myr, avec 100 Myr comme cas de sensibilité) ?
- **Ce que prédit le modèle :** le flux est sensible à l'ouverture comme b^4 ; un passage d'un rayon d'environ $1,000$ km est nécessaire (0.46 masse lunaire ; une charge latérale de l'ordre de 10^{22} N) (article 3).
- **Données :** viscosités de la fonte ; rayons du passage.
- **Méthode :** un modèle d'écoulement en conduit et de gel sur les plages permises de viscosité et d'ouverture.
- **Où dans la série :** article 3 §D.1 ligne 2 ; §A.11 ; §A.13 ; article 1 §E.1.

8 La figure d'équilibre autoportante de la poire et son bilan de moment cinétique (R9)

La poire est la propre matière de la Terre qui s'avance vers la ligne de corotation et se soutient elle-même comme figure d'équilibre dynamique (exigence R9 de l'article 13). Une estimation détaillée remplacerait l'approximation actuelle fondée sur des sections rondes de densité uniforme et fermerait le bilan de moment cinétique.

- **La question :** une Terre en rotation, sous pression interne, admet-elle une figure d'équilibre portant un corps sur sa pointe — une base d'environ $9,000$ km se rétrécissant en un seul arc jusqu'à un contact de $3,000$ km, entièrement à l'intérieur de la ligne de corotation — et cette figure ferme-t-elle le bilan de moment cinétique ?
- **Ce que prédit le modèle :** la base autoportante la plus étroite croît de $7,800$ à $8,800$ km (à $3,000$ kg/m^3) entre le début et la libération ; la masse de la poire est de $8.8 - 12.1$ masses lunaires pour des bases de $9,000 - 11,000$ km ; la poire transmet à la Lune environ un sixième du moment cinétique du système, prélevé sur la rotation de la Terre et compensé par le noyau en centralisation (article 3).
- **Données :** l'état du parent dans la série (aucune observation n'est nécessaire).
- **Méthode :** un calcul de figure d'équilibre à surface libre, incluant la gravité propre de la poire le long de son axe et l'écoulement interne.

• **Où dans la série :** article 3 §C.7, §C.8, §C.9 ; article 13 §C.6 (R9) ; article 1 §E.1 (R9, en attente) ; article 2 §A.4.

9 L’inclinaison de la poire vers le nord : une alimentation oblique depuis une source au nord de l’équateur

La base de la poire se trouvait près de l’équateur ($1.9^\circ\mathrm{N}$), alors que la Lune a été libérée à la latitude $22.5^\circ\mathrm{N}$. Comme la rotation pousse une masse soulevée vers l’équateur et non loin de lui, le modèle attribue l’inclinaison vers le nord au chemin d’alimentation oblique depuis une source profonde située au nord de l’équateur.

• **La question :** une source profonde au nord de l’équateur peut-elle alimenter de façon assez oblique pour porter la pointe d’une base proche de $1.9^\circ\mathrm{N}$ jusqu’à environ $22.5^\circ\mathrm{N}$, contre la poussée de la rotation vers l’équateur ?

• **Ce que prédit le modèle :** l’inclinaison provient du chemin d’alimentation, et non de la rotation (article 3).

• **Données :** la position de la base (Kiritimati) et de la province à faible vitesse (LLVP) sous le Pacifique, lue avec réserve comme l’amas restitué.

• **Méthode :** une géométrie de la source profonde et du chemin d’alimentation dans un parent en rotation et aplati.

• **Où dans la série :** article 3 §D.1 ; §A.4 ; §B.1.

10 Le noyau de la Terre pendant la poire

Une poire d’environ neuf masses lunaires sur un côté de la Terre déplace le centre de masse de la Terre vers elle et entraîne derrière elle le noyau dense ; lorsque la poire est retombée, le noyau est revenu à sa place. Le thème demande si cet épisode a laissé une signature dans l’asymétrie est–ouest de la graine solide.

• **La question :** le noyau de la Terre a-t-il été entraîné de $270 - 370\ \mathrm{km}$ vers la poire tant que la poire se tenait debout, et est-il revenu après sa chute ?

• **Ce que prédit le modèle :** un déplacement de $270\ \mathrm{km}$ au début (base de $9,000\ \mathrm{km}$) croissant jusqu’à $370\ \mathrm{km}$ à la libération (base de $11,000\ \mathrm{km}$), et un retour après compensation ; une structure hémisphérique de la graine alignée sur le côté de la poire est l’enregistrement à rechercher (article 3).

• **Données :** l’asymétrie est–ouest de la graine dans les temps de trajet sismiques ; l’âge de la graine (le test s’affaiblit si la graine est beaucoup plus jeune que la Lune).

• **Méthode :** un modèle hydrostatique tridimensionnel de la Terre avec la poire debout et après sa chute, en suivant le déficit laissé dans la source.

• **Où dans la série :** article 3 §E.5 ; point 7 des travaux futurs.

11 La voie classique de la fission, recalculée

Le modèle classique de la fission (à partir de George Darwin) a été rejeté parce qu’il exigeait beaucoup plus de moment cinétique que n’en possède le système Terre–Lune, alors que le transfert connecté du modèle LEF nécessite presque exactement le moment cinétique actuel (article 2). Un calcul moderne rendrait la comparaison exacte.

• **La question :** que donne un calcul moderne de la séquence de Jacobi et de sa branche piriforme pour cette masse et cette densité ?

• **Ce que prédit le modèle :** la voie classique nécessite 2.74 fois le moment cinétique actuel au point de bifurcation de Jacobi, contre 1.007 pour le transfert connecté (article 2).

• **Données :** séquences tabulées de Jacobi et de Poincaré.

• **Méthode :** une séquence numérique d’équilibres de fluides en rotation, avec vérification du point piriforme.

• **Où dans la série :** article 2, point 6 des travaux futurs ; §A.6.5.

PART B

Le corps sur la pointe — forme, arrondissement, libération

La partie B porte sur la Lune encore attachée à la pointe de la poire : un corps moussé, alimenté par sa base et enveloppé dans la coquille extérieure de la Terre, qui est passé par un arrondissement vers l’extérieur, un aplatissement et un arrondissement vers l’intérieur tandis que son contact se rétrécissait de $6,000$ à $3,000$ km, jusqu’à sa libération à la ligne de corotation. Les thèmes 12–23 examinent la stabilité du corps, la rhéologie de la coquille, la mécanique du détachement, et la structure de la croûte et de la porosité de la Lune.

Thèmes de la partie B

N°	Thème	Outil principal	Préparation
12	Simulation 3-D du corps connecté	SPH / éléments finis	Nouvelle modélisation
13	Coquille rigide sur une base mobile	Bilan thermo–rhéologique	Nouvelle modélisation
14	De $a/c \approx 1.20$ à la forme ronde	Figure élasto–visqueuse	Nouvelle modélisation
15	La dérive de la latitude de libération	Intégration de la couche visqueuse	Nouvelle modélisation
16	Adhésion de Stefan et rupture du contact	Laboratoire, numérique	Nouvelles données
17	La pression piégée au détachement	Bilan de quantité de mouvement	Nouvelle modélisation
18	Survie à l'intérieur de la limite de Roche fluide	Calcul visco-élastique	Nouvelle modélisation
19	La croûte stratifiée de la face cachée	Compositions des pics centraux	Données publiques
20	La croûte de la face visible au-dessus du contact	Modèle thermique, GRAIL	Nouvelle modélisation
21	KREEP comme bord arraché du sial (R12)	Cartes Th, K ; anorthosites	Données publiques
22	Phases de haute pression dans les échantillons de la zone de contact	Laboratoire, échantillons Apollo 14	Nouvelles données
23	Porosité de la Lune entière en fonction de la profondeur	Inversions de porosité GRAIL	Données publiques

12 Une simulation tridimensionnelle du corps connecté

La série a spécifié les conditions initiales du corps connecté ; il reste à mener une simulation tridimensionnelle complète qui suive sa stabilité et l'ordre de ses étapes d'évolution jusqu'à la libération.

• **La question :** un corps de masse lunaire, moussé à $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ sur une pointe de $6,000\ \mathrm{km}$ et alimenté par sa base à $150\ \mathrm{GPa}$, est-il stable, et passe-t-il par l'arrondissement vers l'extérieur, l'aplatissement et l'arrondissement vers l'intérieur, puis par la libération avec la marge calculée ?

• **Ce que prédit le modèle :** un dôme stable d'environ $3,650\ \mathrm{km}$; le contact se rétrécit de $6,000$ à $3,000\ \mathrm{km}$; l'ordre des étapes est bien avancé avant le détachement (article 3).

• **Données :** aucune n'est nécessaire ; l'état initial est entièrement spécifié dans la série.

• **Méthode :** une simulation par particules lissées (SPH) ou par éléments finis avec une frontière libre et un modèle temporel commun pour l'alimentation, le refroidissement et la rupture.

• **Où dans la série :** article 3, point 2 des travaux futurs ; §D.1 ; §A.5 ; article 1 §F.2, §E.3.

13 Une coquille rigide sur une base mobile : la solution thermo–rhéologique couplée

Le modèle exige à la fois une coquille extérieure rigide qui conserve les cratères de la face cachée pendant la montée, et une interface molle à sa base qui lui permet de remonter sur le dôme qui s'allonge.

• **La question :** existe-t-il un domaine rhéologique unique dans lequel la coquille extérieure reste assez rigide pour conserver ses cratères tandis que l'interface sous-jacente reste assez mobile pour remonter sur le dôme ?

• **Ce que prédit le modèle :** une coquille d'environ $18\ \mathrm{km}$ d'épaisseur, de viscosité $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ pendant toute la montée, sur une interface faible entre sial et sima (articles 3, 13) ; la formation de l'enregistrement, sa préservation et la montée doivent se recouvrir dans le temps (article 6).

• **Données :** lois de viscosité pour les croûtes anorthositiques et sialiques ; refroidissement sous une atmosphère de vapeur.

• **Méthode :** un bilan thermique et rhéologique couplé le long de la construction.

• **Où dans la série :** article 3 §D.1 ; §A.7 ; §D.4 point 4 ; article 13 §D.1, §D.3 ; article 6 §O.1 ; article 1 §E.1.

14 Le passage de $a/c \approx 1.20$ à la forme ronde avant la libération

Tard dans la phase attachée (un jour de $5.77\ \text{heures}$ et une densité moyenne de $2,600\ \text{kg/m}^3$), un corps fluide serait un sphéroïde de Maclaurin aplati dont le rayon équatorial a vaut environ 1.20 fois le rayon polaire c, alors qu'à la libération la Lune doit être rigide et ronde. Le calcul de l'étape élasto–visqueuse qui fait passer le corps d'un état à l'autre est en soi un thème de recherche.

• **La question :** comment la coquille rigide fait-elle passer le corps du rapport de Maclaurin d'environ 1.20, tard dans la phase attachée ($5.77\ \text{h}$, $2,600\ \text{kg/m}^3$), à un corps rond à la libération ?

• **Ce que prédit le modèle :** à la libération, le corps est rigide et rond : module de cisaillement $\mu \geq 10\ \text{GPa}$, rapport d'axes ≤ 1.04 (une exigence non calculée dans la série ; articles 2, 7).

• **Données :** aucune (un calcul théorique).

• **Méthode :** un calcul de figure élasto–visqueuse d'un corps à coquille, sous une rotation décroissante et une densité croissante.

• **Où dans la série :** article 7 §C.1 et pages liminaires ; article 2 §B.7 ; article 1 §C.7.

15 La dérive de la latitude de libération en dessous de 22.5°

La latitude à laquelle la Lune a été libérée fixe sa première inclinaison orbitale (i_0). Tandis que le contact se rétrécissait de $6,000$ à $3,000\ \text{km}$, le corps reposait sur une couche visqueuse, et la rotation le poussait doucement vers le sud, vers l'équateur ; l'ampleur de ce glissement n'a pas encore été calculée.

• **La question :** de combien le corps a-t-il glissé vers l'équateur sur la couche visqueuse de contact pendant le rétrécissement de $6,000$ à $3,000\ \text{km}$?

• **Ce que prédit le modèle :** l'ancrage retient le corps sur la large pointe ; pendant l'arrondissement vers l'extérieur, il a de la liberté mais peu de temps ; la dérive ne peut qu'abaisser la latitude, de sorte que 22.5° est une borne supérieure pour i_0 (avec 25° comme cas de sensibilité ; son ampleur n'est pas calculée dans la série ; articles 3, 4).

• **Données :** l'épaisseur de la couche d_0 ($20-50\ \text{km}$), sa viscosité et la durée de l'étape 3.

• **Méthode :** une intégration, sur le rétrécissement, du terme tangentiel $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$ (la poussée de la rotation vers l'équateur à la latitude φ), contrariée par la couche visqueuse.

• **Où dans la série :** article 3 §C.5 ; point 1 des travaux futurs ; article 4, partie E ; article 1 §B.7.

16 L’adhésion de Stefan et le moment de la rupture du contact

Le contact de la Lune avec la poire était une couche mince, partiellement fondue, dans laquelle agissait l’adhésion de Stefan (la résistance à l’écoulement du fluide dans l’interstice qui s’élargit). La manière dont cette couche se sépare finalement fixe la marge de libération au-delà de la ligne de corotation.

• **La question :** comment une couche partiellement fondue entre deux corps se détache-t-elle — par cavitation, par striction, par un passage d’une rupture visqueuse à une rupture fragile — et quand ?

• **Ce que prédit le modèle :** une phase lente, suivie d’une rupture brusque et sans retenue lorsque l’interstice atteint $d = 3d_0$; la marge de libération est $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210\ \mathrm{km}$ au-delà de la ligne de corotation ($d_0 \approx 105\ \mathrm{km}$), là où la recherche de la distance de libération dans l’article 3 §C.5a trouve la rencontre de l’inclinaison actuelle et de l’excentricité actuelle, avec un peu plus de la moitié de la Lune au-delà de la ligne.

• **Données :** séparation en laboratoire de plaques jointes par une fonte partielle.

• **Méthode :** travaux de laboratoire et numériques sur l’adhésion de Stefan non newtonienne, donnant la plage de la marge et le moment de la libération.

• **Où dans la série :** article 3, point 5 des travaux futurs ; §C.5 ; §C.5a ; §D.1 ; article 1 §F.2 et §D.1 (la ligne orange de l’article 3).

17 La pression piégée au détachement

L’article 3 énumère trois agents agissant lors de la séparation, dont l’un est la pression maintenue sous le corps au moment où il s’est détaché ; l’article 4 calcule la vitesse de libération sans ce terme, et sa contribution reste à examiner.

• **La question :** quelle part de la vitesse initiale de la Lune provenait de la pression maintenue sous le corps lorsqu’il s’est détaché ?

• **Ce que prédit le modèle :** la pression piégée est l’un des trois agents agissant lors de la séparation dans l’article 3, et elle n’est pas incluse dans la vitesse de libération de l’article 4 (article 7).

• **Données :** aucune (un calcul théorique).

• **Méthode :** un bilan de quantité de mouvement de la libération incluant la pression piégée, pour vérifier si la vitesse de libération de l’article 4 doit être corrigée.

• **Où dans la série :** article 7, point 5 des travaux futurs ; §C.6 ; article 3 §C.7–C.8 ; article 1 §F.2.

18 Survie à l'intérieur de la limite de Roche fluide : la solution de déformation

La jeune Lune a été libérée à une distance d'environ $17,500\ \mathrm{km}$ ($17,496\ \mathrm{km}$, environ $210\ \mathrm{km}$ au-delà de la ligne de corotation ; article 3, §C.5a), à l'extérieur de la limite de Roche rigide mais à l'intérieur de la limite fluide ; un calcul visco-élastique complet remplacerait l'estimation en ordre de grandeur de la déformation donnée dans la série.

• **La question :** un corps rigide de rayon $1,890\ \mathrm{km}$ survit-il $10^1 - 10^3$ ans à une distance d'environ $17,500\ \mathrm{km}$ sans déformation, échauffement ou perte de masse dommageables ?

• **Ce que prédit le modèle :** le corps se trouve à environ $7,200\ \mathrm{km}$ au-delà de la limite de Roche rigide ($10,314\ \mathrm{km}$) et à l'intérieur de la limite fluide pour $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ ($19,971\ \mathrm{km}$), et il survit parce qu'il était déjà rigide (articles 2, 4).

• **Données :** aucune (un calcul théorique).

• **Méthode :** un calcul visco-élastique remplaçant l'estimation en ordre de grandeur de la déformation.

• **Où dans la série :** article 2, point 5 des travaux futurs ; §D.1 ; annexe E ; article 4, partie E ; article 1 §D.1 (la ligne orange de l'article 4).

19 La croûte stratifiée de la face cachée

Dans le modèle, la face cachée a été construite couche après couche (du sial rassemblé depuis la surface de la Terre et de la matière de retour qui s'est posée sur la coquille en montée), les couches plus tardives étant plus légères et plus riches en fluides ; les pics centraux des grands cratères font remonter de la matière de profondeurs connues et servent de carottes de forage naturelles.

• **La question :** la teneur en fer de la croûte de la face cachée augmente-t-elle avec la profondeur, plus fortement que sur la face visible ?

• **Ce que prédit le modèle :** la face cachée est sialique au sens de la surface de la Terre primitive et construite en couches dont le fer augmente avec la profondeur, et son épaisseur ne dépend pas de l'histoire locale des bassins (article 3).

• **Données :** compositions des pics centraux (Kaguya, Moon Mineralogy Mapper M3, LRO) avec leur profondeur d'origine ; matériel de Chang'e-6 ; résidus GRAIL après retrait des bassins.

• **Méthode :** une comparaison de la composition des pics avec la profondeur d'origine (face cachée contre face visible) et l'élaboration d'un modèle de construction qui prédit les paliers.

• **Où dans la série :** article 3, point 6 des travaux futurs ; §B.7 ; §D.1 ; §D.4 point 8 ; article 1 §F.3 point 3.

20 La croûte de la face visible au-dessus du contact

Lorsque le corps s'est décollé de la poire, l'anneau inférieur du dôme s'est détaché avec son sial et est devenu la ceinture marginale, tandis qu'au-dessus du contact de $3,000\ \mathrm{km}$ la chaleur de l'attachement a fondu le sial et l'a lissé.

• **La question :** jusqu'à quelle profondeur la chaleur du contact a-t-elle fondu le sial, et cela donne-t-il l'épaisseur crustale au-dessus du contact par rapport à l'épaisseur de la ceinture marginale ?

• **Ce que prédit le modèle :** l'anneau inférieur du dôme s'est décollé avec son sial (la ceinture marginale), et au-dessus du contact de $3,000\ \mathrm{km}$ le sial a été fondu et lissé (articles 3, 13).

• **Données :** modèles d'épaisseur crustale GRAIL.

• **Méthode :** un modèle thermique du contact, comparé à l'épaisseur crustale mesurée.

• **Où dans la série :** article 3, point 8 des travaux futurs ; §C.4a ; article 13 §C.4.

21 KREEP comme bord arraché du sial (R12)

Le modèle lit la composante KREEP (potassium, terres rares et phosphore, concentrés autour d'Oceanus Procellarum) comme le bord arraché du sial terrestre, replié vers l'intérieur au bord de la base lorsque le corps s'est décollé ; cela exige que les anorthosites les plus primitives aient perdu le potassium et le thorium qui y sont passés.

• **La question :** KREEP se trouve-t-il au bord de la base, autour de Procellarum, et les anorthosites les plus primitives ont-elles perdu le K et le Th du sial terrestre ?

• **Ce que prédit le modèle :** le bord arraché du sial a été replié vers l'intérieur au bord de la base lorsque le corps s'est décollé (articles 3, 13).

• **Données :** cartes du thorium et du potassium de Lunar Prospector et de Kaguya ; compositions des anorthosites.

• **Méthode :** cartographier la répartition de KREEP par rapport au bord de la base et vérifier les éléments en traces dans les anorthosites primitives.

• **Où dans la série :** article 13 §C.6 (R12) ; article 3 §C.10 ; article 1 §E.1 (R12, en attente).

22 Phases de haute pression issues d'une pression lente dans des échantillons de la zone de contact

À mesure que le contact se rétrécissait de $6,000$ à $3,000$ km, la charge sur l'interface a produit une pression élevée mais lente. Contrairement à une onde de choc instantanée, qui transforme le feldspath en verre de maskélynite, une pression lente permet une recristallisation en phases denses (coésite et stishovite à partir de la silice, jadéite à partir du feldspath) ; le site d'atterrissage d'Apollo 14 à Fra Mauro se trouve à l'intérieur du dôme de contact (à environ 29° de son centre).

• **La question :** les échantillons du dôme de contact — en premier lieu ceux d'Apollo 14 à Fra Mauro — contiennent-ils des phases de haute pression formées par une pression lente (coésite, jadéite, stishovite), et pas seulement du verre de choc ?

• **Ce que prédit le modèle :** les échantillons de l'intérieur du dôme de contact portent des phases cristallines de haute pression, tandis que des échantillons semblables de la ceinture ne portent que des traits de choc ; leur absence dans le dôme, ou une présence égale dans le dôme et dans la ceinture, n'étaierait pas cette lecture.

• **Données :** échantillons existants d'Apollo 14 provenant de la formation de Fra Mauro ($3.6^\circ\mathrm{S}, 17.5^\circ\mathrm{W}$, collection de la NASA) ; comme témoins, des échantillons des hautes terres d'Apollo 16 et d'Apollo 17 (tous deux à environ 51° du centre du contact, dans la ceinture).

• **Méthode :** spectroscopie Raman, microscopie électronique et analyse à la microsonde de lames minces selon des critères fixés à l'avance.

• **Où dans la série :** soulevé dans les notes de travail de l'auteur (recueil du 16.10.2026) ; le dôme de contact ($0^\circ - 31^\circ$ autour de $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$) dans l'article 3 §B.4 et l'article 13 §B.8 ; le rétrécissement du contact dans l'article 3 §C.4–C.5.

23 Porosité de la Lune entière en fonction de la profondeur : l'enregistrement de la mousse

Le corps a commencé comme une mousse d'une densité d'environ $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, a été compacté à $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ à la libération et à $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ aujourd'hui, de sorte que la porosité résiduelle (environ 12% en moyenne dans la croûte) ne subsiste que dans les kilomètres supérieurs, où la pression lithostatique n'a pas fermé les pores.

• **La question :** la porosité de la Lune entière, et pas seulement de South Pole–Aitken, diminue-t-elle avec la profondeur comme devrait la laisser une mousse compactée sous pression, et à quelle profondeur les pores se ferment-ils ?

• **Ce que prédit le modèle :** la mousse s'est effondrée à la profondeur où la pression suffisait, et la porosité résiduelle ne subsiste que dans les kilomètres supérieurs ; le test qui distingue cela de la fracturation de surface réside dans la profondeur de fermeture et sa répartition spatiale.

• **Données :** grilles GRAIL de densité globale, de densité des grains et de porosité (Wieczorek et al. 2013), et les modèles de profondeur linéaire et exponentiel de Besserer et al. (2014) ; à titre de comparaison, l'article 8 a trouvé $18.9\% - 20.3\%$ en surface, et à $10\ \mathrm{km}$ a trouvé $6.2\% - 7.9\%$ dans les hautes terres de la face cachée et $9.6\% - 12.8\%$ dans le reste de la face cachée.

• **Méthode :** moyennes de la porosité pondérées par la surface, en surface et en profondeur, dans les zones d'exposition et sur la Lune entière (avec un masquage identique des mers et des grands bassins), et une comparaison de la profondeur de fermeture avec un modèle de la mousse se compactant sous son propre poids.

• **Où dans la série :** article 8 §B6 ; article 7 §C.3 ; article 2 annexe G, ligne E42 ; les notes de travail de l'auteur (recueil du 16.10.2026 ; parallèle au thème 92 pour Phobos et Deimos).

PART C

L'orbite

La partie C porte sur la Lune après la libération. Dans le modèle, elle est partie à environ $210\ \mathrm{km}$ au-delà de la ligne de corotation (article 3, §C.5a), à une distance d'environ $17,500\ \mathrm{km}$ du centre de la Terre, sur une orbite presque circulaire inclinée à la latitude de sa libération (22.5°), et les forces de marée l'ont portée vers l'extérieur jusqu'à une distance de

$384,400\ \mathrm{km}$. Les thèmes 24–29 examinent l'évolution orbitale et thermique, la dissipation dans la Terre, la figure fossile de la Lune et la reconstruction de la latitude initiale.

Thèmes de la partie C

N°	Thème	Outil principal	Préparation
24	Intégration thermo–orbitale couplée	Intégrateur séculaire	Nouvelle modélisation
25	L'historique de dissipation de la Terre	Modèles de résonance océanique	Nouvelle modélisation
26	Le début de l'éloignement	Intégration des marées	Nouvelle modélisation
27	La bascule de l'océan magmatique pour un couvercle unilatéral	Modèle thermique asymétrique	Nouvelle modélisation
28	La figure fossile	Géométrie de fermeture, GRAIL	Nouvelle modélisation
29	La latitude initiale, reconstruite	Reconstruction structurale	Nouvelle modélisation

24 L'intégration thermo–orbitale couplée à partir de l'état de libération

L'article 4 suit la Lune de la libération jusqu'à aujourd'hui avec une loi réduite et atteint l'inclinaison mesurée de 5.145° ; le test complet exige une intégration couplée qui suive les marées dans les deux corps pendant leur refroidissement, à travers la transition du plan de Laplace et l'état de Cassini.

- **La question :** l'état de libération ($r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$, $a_0 \approx 18,163\ \mathrm{km}$, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, un jour de $5.77\ \mathrm{heures}$, J_2 mis à l'échelle avec ω^2) évolue-t-il vers l'inclinaison actuelle (5.145°), l'excentricité actuelle et une distance de $384,400\ \mathrm{km}$ en $3.873\ \mathrm{Gyr}$?
- **Ce que prédit le modèle :** la loi réduite donne 5.145° à la distance actuelle (5.788° à partir de 25°) ; le test complet passe par la transition du plan de Laplace et par l'état de Cassini (article 4).
- **Données :** télémétrie laser lunaire (LLR) ; les éléments orbitaux actuels.

• **Méthode :** un intégrateur séculaire avec une dissipation dépendant du temps dans les deux corps, accompagné d'une courte intégration newtonienne qui vérifie l'ellipse initiale pour chaque vitesse de séparation et dans le champ aplati.

• **Où dans la série :** article 4, point 1 des travaux futurs ; partie E ; §D.1 ; article 1 §F.2 et §D.1 (les lignes orange de l'article 4).

25 L'historique de dissipation de la Terre

L'intensité de la poussée de marée qui éloigne la Lune dépend de la réponse de la Terre (k_2/Q), et aucune constante Q unique ne convient à la fois au rythme actuel d'éloignement et à l'âge de la Lune.

• **La question :** quelle fonction de rythme $k_2/Q(t)$, partant d'un jour de $5.77\ \mathrm{heures}$, convient à la fois à l'éloignement actuel ($3.8\ \mathrm{cm/yr}$) et à l'âge depuis la libération ?

• **Ce que prédit le modèle :** aucune constante Q unique ne convient aux deux : $Q \simeq 12$ donne le rythme actuel, tandis que $Q \simeq 29$ donne $3.87\ \mathrm{Gyr}$ (article 4).

• **Données :** rythmites tidales (sédiments stratifiés qui enregistrent les marées anciennes et la durée du jour) ; enregistrements passés de la durée du jour ; la géométrie des bassins océaniques.

• **Méthode :** modèles de résonance océanique de la Terre primitive.

• **Où dans la série :** article 4, point 2 des travaux futurs ; §D.2–D.3 ; article 2, point 2 des travaux futurs ; article 1 §D.1.

26 Le début de l'éloignement

La Lune a été libérée à quelques dizaines de kilomètres au-delà de la ligne de corotation, et le modèle exige que l'éloignement par les marées commence immédiatement, dès la première orbite.

• **La question :** à quel rythme la Lune commence-t-elle à s'éloigner après une libération effectuée à quelques dizaines de kilomètres au-delà de la ligne de corotation ?

• **Ce que prédit le modèle :** $\langle \dot{a} \rangle > 0$ dès la première orbite, où $\langle \dot{a} \rangle$ est le taux moyen de variation du rayon orbital (articles 2, 4).

• **Données :** aucune (un calcul théorique).

• **Méthode :** une intégration des marées avec une rhéologie dépendant de la fréquence dans les deux corps, à partir de l'état de libération de l'article 3.

• **Où dans la série :** article 2, point 4 des travaux futurs ; §B.8 ; article 4 §B.2.

27 La bascule de l'océan magmatique pour un couvercle unilatéral

La dissipation de l'énergie de marée dans une Lune partiellement fondue diffère de celle dans une Lune solide, et la survie de l'inclinaison orbitale dépend du moment où s'est produit le passage de l'état fondu à l'état solide pour une Lune ayant un couvercle épais sur la face cachée et mince sur la face visible.

• **La question :** quand une Lune à couvercle épais sur la face cachée et mince sur la face visible a-t-elle achevé sa solidification, et était-ce avant 20 rayons terrestres ?

• **Ce que prédit le modèle :** la survie de l'inclinaison orbitale dépend du moment de cette bascule de solidification (article 4).

• **Données :** modèles symétriques de l'océan magmatique lunaire publiés dans la littérature.

• **Méthode :** construire un modèle thermique d'une Lune à couvercle asymétrique.

• **Où dans la série :** article 4, point 4 des travaux futurs ; §D.2.

28 La figure fossile

Les écarts de figure fossiles de la Lune — le coefficient d'aplatissement polaire J_2 et le coefficient d'allongement vers la Terre C_{22} — ont été fixés dans le modèle lors de la fermeture du dôme, et non par un verrouillage de marée tardif.

• **La question :** la figure laissée par la fermeture du dôme correspond-elle à la figure actuelle de degré 2 de la Lune, et la rotation synchrone a-t-elle été conservée depuis la phase attachée ?

• **Ce que prédit le modèle :** le corps porte sa figure depuis la fermeture et non depuis un verrouillage de marée tardif, et il a gardé une face tournée vers la Terre depuis la phase attachée (article 4 ; article 13, R4).

• **Données :** gravité de degré 2 de GRAIL ; topographie LOLA.

• **Méthode :** déduire les valeurs attendues de J_2 et C_{22} de la géométrie de fermeture de l'article 3 et les comparer aux valeurs actuelles.

• **Où dans la série :** article 4, point 5 des travaux futurs ; §C.3 ; article 13 §A.4, §B.4 (R4) ; article 11, partie M point 4.

29 Le lien géographique : la latitude initiale, reconstruite de manière indépendante

Une inclinaison initiale $i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ est déduite du centre du contact sur la Terre ; une reconstruction indépendante à partir de la structure du Pacifique et de la rotation de la Lune, sans ajustement à l'orbite, confirmerait ce lien.

• **La question :** la latitude du centre de masse de la Lune à la libération peut-elle être reconstruite à partir de la seule structure et de la seule rotation, sans ajustement à l'orbite ?

• **Ce que prédit le modèle :** une latitude de 22.5° (le centre du contact de $3,000\ \mathrm{km}$), l'identité $i_0 = |\lambda|$ étant valable indépendamment de la reconstruction (article 4).

• **Données :** la structure du Pacifique (thèmes 80–90) ; le centre du contact sur la Lune.

• **Méthode :** une reconstruction structurale et rotationnelle.

• **Où dans la série :** article 4, partie E ; article 1 §D.1 (la ligne en attente de l'article 4).

PART D

Les mers et les ouvertures

Dans le modèle LEF, une mer lunaire n'est pas un bassin d'impact inondé plus tard par de la lave, mais une ouverture structurale au-dessus d'un dôme d'alimentation — un site où une fonte chaude et riche en volatils est montée d'en bas à travers la coquille du corps posé sur la poire de la Terre et s'est répandue sous forme de basalte (article 3, article 5). Les ouvertures ont été exposées dans un ordre fixe à mesure que le front de la couverture en retrait passait au-dessus d'elles, et chacune s'est scellée lorsque l'apport de fonte qui la maintenait ouverte a cessé. Les thèmes 30–43 testent ce mécanisme mer par mer (13 d'entre eux peuvent être réalisés immédiatement sur des données publiques, et seul le premier nécessite une nouvelle modélisation).

Thèmes de la partie D

N°	Thème	Préparation
30	Le moteur des ouvertures : flux critique et temps de scellement	Nouvelle modélisation
31	L’ordre de scellement	Données publiques
32	Le thorium à haute résolution au-dessus des dômes d’alimentation	Données publiques
33	L’anneau de bordure des mers riches en volatils	Données publiques
34	Exposition graduelle à l’intérieur d’une même mer	Données publiques
35	Évents et conduits : le caractère d’une ouverture selon sa zone	Données publiques
36	La partie titane de l’étude 13	Données publiques
37	Le collier des mers ouvertes de la face cachée	Données publiques
38	Les fosses et les grottes de la Lune : des vides de vapeur, et non des tubes de lave	Données publiques
39	Le saut crustal sous une ouverture, selon l’âge de son bassin	Données publiques
40	Le diamètre d’une ouverture selon la durée de son alimentation	Données publiques
41	Le bord d’une mer comme enregistrement stratifié : hauteur du bord et durée de l’éjection	Données publiques
42	Émoussée ou nette : la crête là où le bord d’un grand cratère manque du côté de la plaine	Données publiques
43	Traces gravimétriques des cratères disparus dans les mers actives	Données publiques

30 Le moteur des ouvertures : flux critique et temps de scellement

Une ouverture reste ouverte tant que la fonte qui la traverse apporte de la chaleur à un rythme qui équilibre la chaleur perdue vers les parois de la coquille froide (équation 4 de l’article 5) ; lorsque l’écoulement faiblit en dessous du flux critique, le conduit gèle et se scelle.

- **La question :** pour chaque mer, l’ouverture est-elle restée active jusqu’à ce que le front en retrait l’expose ?
- **Ce que prédit le modèle :** une ouverture se scelle lorsque le flux de fonte tombe en dessous du flux critique, auquel la chaleur apportée équilibre la chaleur perdue par refroidissement (article 5, équation 4), et les ouvertures ont survécu au-delà du moment de leur exposition.

• **Données :** surfaces, profondeurs et âges des mers ; les générations d'exposition de l'article 5, §I.4.

• **Méthode :** calculer le flux critique et le temps de scellement pour chaque mer et les comparer au moment de son exposition par le front.

• **Où dans la série :** article 5, point 1 des travaux futurs, §§H.3, I.6, M.3 ; article 1, §F.2.

31 L'ordre de scellement

Comme les ouvertures étaient alimentées depuis le contact (la région qui a touché en dernier la colonne terrestre), les ouvertures les plus proches du contact ont perdu leur apport en dernier, de sorte que leurs basaltes les plus jeunes sont plus jeunes que ceux des mers plus éloignées (la concentration de thorium radiogénique, producteur de chaleur, dans la région PKT étant maintenue fixe).

• **La question :** le basalte le plus jeune de chaque mer devient-il plus jeune vers le centre du contact, à thorium constant ?

• **Ce que prédit le modèle :** les mers du contact se sont scellées en dernier (article 5).

• **Données :** âges par comptage de cratères et âges radiométriques des unités les plus jeunes de chaque mer (comme les âges de Hiesinger et collègues) ; cartes du thorium.

• **Méthode :** une régression de l'âge le plus jeune sur la distance angulaire au centre du contact fixé à l'avance, avec le thorium comme variable de contrôle.

• **Où dans la série :** article 5, point 6 des travaux futurs, §§K.2, M.3 ; article 1, §F.3, point 8.

32 Le thorium à haute résolution au-dessus des dômes d'alimentation

L'article 5 exige un minimum de thorium exactement au-dessus des canaux des dômes d'alimentation, parce que la fonte qui est montée à travers eux est arrivée sous la couche porteuse de thorium et l'a diluée.

• **La question :** le thorium est-il au plus bas exactement au-dessus des canaux des dômes d'alimentation ?

• **Ce que prédit le modèle :** le minimum se trouve au-dessus des canaux, comme l'exige l'article 5, §J.6.

• **Données :** la carte du thorium reconstruite (déconvoluée) à une résolution de $26\ \mathrm{km}$.

• **Méthode :** comparer la concentration de thorium au-dessus de chaque dôme avec les anneaux qui l'entourent, à haute résolution.

• **Où dans la série :** article 5, point 5 des travaux futurs, §J.6 ; article 1, §F.3, point 8.

33 L'anneau de bordure des mers riches en volatils

Les marges des mers ont été construites à partir de matière projetée pendant que l'ouverture était active ; alors que l'article 5 a écarté un anneau de petits cratères sur l'ensemble des bords pris ensemble, la prédiction plus étroite et plus forte est qu'un tel anneau marque les mers les plus riches en volatils qui ont entraîné la projection.

• **La question :** les mers les plus riches en volatils portent-elles un anneau de petits cratères sur leurs bords ?

• **Ce que prédit le modèle :** tous les bords ne portent pas un anneau (article 5, §M.1) ; l'anneau appartient aux mers riches en volatils, dont la projection a construit les marges (article 5, article 6).

• **Données :** catalogues de petits cratères ; cartes des dépôts pyroclastiques et des dépôts sombres de manteau ; cartes d'hydratation du Moon Mineralogy Mapper (M^3).

• **Méthode :** comparer la densité de petits cratères sur le bord cartographié avec celle du terrain extérieur (les mers étant retirées des deux côtés), en regard de la teneur en volatils mesurée de chaque mer.

• **Où dans la série :** article 5, point 2 des travaux futurs, §§F.3, H.2, M.1, M.3 ; article 6, §O.1.

34 Exposition graduelle à l'intérieur d'une même mer

Comme le front d'exposition s'est déplacé le long du corps au fil du temps, une grande mer traversée par ce front a été exposée graduellement d'un côté à l'autre, de sorte que le côté exposé en premier porte un enregistrement de cratères plus long.

• **La question :** une grande mer traversée par le front d'exposition diffère-t-elle d'un côté à l'autre, dans la direction de l'exposition ?

• **Ce que prédit le modèle :** la mer a été exposée côté après côté au fil du temps (article 5).

• **Données :** préservation des cratères, remplissage et structure à travers les grandes mers.

• **Méthode :** analyse de profils à travers la mer le long de la direction d'exposition.

• **Où dans la série :** article 5, §§I.3, M.3.

35 Évents et conduits : le caractère d’une ouverture selon sa zone

Le modèle distingue les ouvertures exposées qui ont éjecté de la matière (couronne et flanc) des ouvertures couvertes qui n’ont fait que conduire la fonte jusqu’à la libération (sous la base), une différence qui s’exprime dans la signature des mascons dans le gradient de gravité.

• **La question :** les ouvertures qui ont éjecté alors qu’elles étaient exposées (couronne et flanc) diffèrent-elles de manière mesurable des ouvertures qui n’ont fait que conduire sous couverture (sous la base) ?

• **Ce que prédit le modèle :** dans la ceinture, des mascons avec anneaux ; dans le contact, des mascons sans anneaux ; au-delà, des bassins sur croûte épaisse (articles 3, 5, 13).

• **Données :** champs de cratères secondaires ; épaisseur crustale sous chaque bassin ; composition du remplissage le plus ancien ; gradients de gravité GRAIL ; un indice de hauteur du bord.

• **Méthode :** regrouper à l’avance les bassins en une liste complète avec des indices de hauteur et les comparer à des modèles d’impact, de remplissage, de subsidence et d’intrusion.

• **Où dans la série :** article 3, point 9 des travaux futurs, §B.5 ; article 5, §§D.6, M.3 ; article 13, point 6 des travaux futurs, §§C.3, D.3 (lié au thème 122, tests T3 et T4).

36 La partie titane de l’étude 13

L’étude 13 de l’article 5 demandait si la fonte du contact (montée d’une plus grande profondeur) diluait le thorium par rapport au titane davantage que la fonte située au-delà ; alors que la partie thorium a passé le test, la partie titane n’a pas séparé les zones (Imbrium ne se sépare pas, et Copernicus H montre le signe opposé).

• **La question :** le rapport thorium/titane est-il davantage abaissé à l’intérieur du contact qu’au-delà ?

• **Ce que prédit le modèle :** une dilution est attendue, mais les données existantes n’ont pas séparé les zones (Imbrium ne se sépare pas ; Copernicus H montre l’inverse ; la partie thorium a tenu ; article 5).

• **Données :** cartes du thorium et de $\mathrm{TiO_2}$.

• **Méthode :** une lecture du titane à plus haute résolution (LROC Wide Angle Camera, M^3), avec les mers et les plaines séparées à l'intérieur de chaque zone.

• **Où dans la série :** article 5, §§J.4, M.2 (étude 13, orange) ; article 1, §D.1.

37 Le collier des mers ouvertes de la face cachée

L'article 5 a trouvé un collier surélevé de matière de retour autour des mers de la face cachée prises ensemble (et le plus nettement autour des mers enfouies parmi elles), mais autour des seules dix mers ouvertes de la face cachée (collier médian de $207\ \mathrm{m}$), il n'a pas encore été montré qu'il dépasse le témoin.

• **La question :** le collier surélevé dépasse-t-il le témoin autour des seules mers ouvertes de la face cachée ?

• **Ce que prédit le modèle :** les marges ont été construites à partir de couches de la propre matière de retour de la mer ; un collier est trouvé autour des mers de la face cachée prises ensemble et nettement autour des mers enfouies, mais pas encore autour des 10 mers ouvertes de la face cachée (médiane de $207\ \mathrm{m}$) (article 5).

• **Données :** topographie LOLA et SLDEM (l'altimètre laser de LRO fusionné avec le modèle de terrain stéréo de Kaguya).

• **Méthode :** profils en anneaux avec un témoin plus grand ou mieux apparié.

• **Où dans la série :** article 5, §§F.3, M.2 (étude 16, orange) ; article 1, §D.1.

38 Les fosses et les grottes de la Lune : des vides de vapeur, et non des tubes de lave

Contrairement à la littérature, qui voit dans les fosses des mers des lucarnes ouvrant sur des tubes de lave peu profonds, l'auteur propose que les fosses et les grottes (y compris le passage découvert par radar sous la fosse de Mare Tranquillitatis) sont des vides profonds et ramifiés laissés par de la vapeur piégée qui s'est échappée.

• **La question :** les fosses et les grottes de la Lune sont-elles des vides laissés par de la vapeur piégée qui s'est échappée, et non des tubes de lave ?

• **Ce que prédit le modèle :** des vides de vapeur (des réseaux profonds et dispersés, non confinés à la zone où la lave a coulé) ; le cas décisif est une grotte sur la face cachée, loin de tout basalte, qui ne peut pas être un tube de lave.

• **Données :** le catalogue LROC des fosses lunaires (Wagner and Robinson 2014 et ses mises à jour) ; la carte des mers LROC ; images de la LROC Narrow Angle Camera des parois des fosses ; radar Mini-RF (Carrer et collègues 2024).

• **Méthode :** cartographier chaque fosse selon son contexte et sa distance au basalte cartographié le plus proche (les fosses de la face cachée éloignées du basalte étant listées à part), et examiner la géométrie du vide sur les images et au radar (longue et peu profonde contre profonde et ramifiée).

• **Où dans la série :** soulevé dans les notes de travail de l'auteur (recueil du 16.10.2026) ; lié à l'article 5, §I.5 et à l'article 8, §B6.

39 Le saut crustal sous une ouverture, selon l'âge de son bassin

L'article 5 a mesuré le « saut crustal » (l'amincissement que le dôme d'alimentation produit sous le centre de l'ouverture par rapport à l'anneau qui l'entoure) et l'a trouvé dans 29 des 36 ouvertures (médiane de $17\ \mathrm{km}$ contre $1\ \mathrm{km}$ pour les cratères ordinaires). Le thème ajoute la dépendance à l'âge : un bassin ancien formé sur une Lune chaude a subi une relaxation visqueuse et a perdu une partie de son saut, tandis qu'un bassin jeune l'a conservé (la littérature lit de la même manière la gravité atténuée de certains bassins anciens, par ex. Kamata et collègues 2013).

• **La question :** le saut crustal sous une ouverture, rapporté à sa taille, est-il plus grand dans les bassins jeunes et plus petit dans les bassins anciens ?

• **Ce que prédit le modèle :** oui ; dans un bassin ancien formé alors que la Lune était chaude, le saut s'est relaxé, tandis qu'un bassin jeune en a conservé davantage.

• **Données :** les sauts crustaux de l'article 5, §D.2 (moyenne des quatre modèles GRAIL : centre jusqu'à $0.3R$ contre un anneau à $1.3 - 2.0R$) ; l'ordre relatif des bassins par recouvrement stratigraphique (Wilhelms 1987) et par la densité des cratères superposés (Fassett et collègues 2012), sans conversion en années.

• **Méthode :** une corrélation de rang entre le saut normalisé au rayon (ou entre bassins de taille semblable) et l'ordre relatif par recouvrement et par densité de cratères.

• **Où dans la série :** article 5, §D.2 (étude 3) ; la dépendance à l'âge a été soulevée dans les notes de travail de l'auteur (recueil du 16.10.2026).

40 Le diamètre d'une ouverture selon la durée de son alimentation

L'article 5 prédit que le diamètre d'une ouverture est fonction de l'historique de l'alimentation, de la pression, de la température, du flux, de la viscosité et de l'exposition : $D = F(\text{historique de l'alimentation}, P, T, Q, \eta)$, et divise les ouvertures en trois générations (génération I sur la face cachée, génération II dans la ceinture, génération III dans le contact). Le test de l'ordre complet des diamètres par génération et par distance au centre du contact n'a pas encore été effectué.

- **La question :** les ouvertures alimentées le plus longtemps sous couverture sont-elles plus larges que celles exposées et refroidies tôt ?
- **Ce que prédit le modèle :** le diamètre d'une ouverture est ordonné selon la durée de son alimentation (article 5, §I.6) : les ouvertures alimentées le plus longtemps sous couverture sont les plus larges (les six plus grands dômes, $450 - 909$ km, se trouvent tous sur la face visible, médiane de 375 km contre 227 km sur la face cachée).
- **Données :** les diamètres, zones et générations des dômes d'alimentation et des mers dans l'article 5, annexe A ; le champ de gravité GRAIL ; la distance angulaire de chaque ouverture au centre du contact (article 5, §I.1).
- **Méthode :** examiner le diamètre en fonction de la génération et de la distance au centre du contact, à l'intérieur de la face visible et sur les deux faces (les dômes enfouis et ouverts étant mesurés de la même manière).
- **Où dans la série :** article 5, §§I.4, I.6 ; lié au thème 30.

41 Le bord d'une mer comme enregistrement stratifié : hauteur du bord et durée de l'éjection

Dans le modèle, les marges d'une mer ont été construites de l'extérieur, couche après couche, à partir de la matière que la mer elle-même a éjectée (article 5, §F.3) ; un tel bord doit donc être stratifié avec un étalement des âges, et sa hauteur croît avec la durée de l'éjection (contrairement à un bord d'effondrement unique d'un seul âge).

- **La question :** les bords des mers sont-ils construits de couches dont les âges s'étalent dans le temps, et la hauteur du bord croît-elle avec la durée pendant laquelle sa mer a éjecté de la matière ?
- **Ce que prédit le modèle :** plus le bord est haut, plus l'éjection a duré longtemps, et le bord est stratifié avec un étalement des âges (l'article 5 a trouvé que 16 grands fonds sur 16 se trouvent sous leur bord, d'une médiane de 3.4 km).

• **Données :** hauteurs des bords d'après LOLA et SLDEM2015 (article 5, étude 6) ; âges par comptage de cratères des unités du bord ; images de la LROC Narrow Angle Camera et spectres M^3 ; l'ordre d'exposition et la génération de chaque ouverture (article 5, §§I.1, I.4).

• **Méthode :** comparer la hauteur du bord à la durée de l'éjection (d'après l'ordre d'exposition et les temps de scellement du thème 30), et rechercher une stratification dans les parois des massifs et un étalement des âges entre les unités d'un même bord.

• **Où dans la série :** article 5, §F.3 (étude 16), §F.1 ; lié aux thèmes 33 et 37.

42 Émoussée ou nette : la crête là où le bord d'un grand cratère manque du côté de la plaine

Sur les plaines du contact, les grands cratères ont perdu leur bord du côté tourné vers la plaine ; alors que la littérature lit un bord bas sur une plaine de mer comme une inondation par le basalte (qui laisse une crête supérieure nette), le modèle le lit comme une érosion thermique par la plaine chaude du contact (qui produit une crête émoussée). L'étude 15 des articles 5 et 6 a trouvé que sur les plaines du contact le bord manque 24% plus souvent du côté tourné vers la plaine et que la crête est plus émoussée (sa netteté plus faible de 35 m/km², sa largeur 50 m sous le sommet plus grande de 0.14 km, et son angle plus ouvert de 5.3°), mais seules quatre paires appariées ont pu être formées.

• **La question :** dans un échantillon apparié de cratères de même profondeur intérieure, les crêtes sur les plaines du contact sont-elles plus émoussées que sur les plaines au-delà ?

• **Ce que prédit le modèle :** des crêtes émoussées sur les plaines du contact (où la plaine était chaude), et des crêtes nettes au-delà (où seule l'inondation a agi ; article 5, §M.3).

• **Données :** SLDEM2015 à une résolution de 512 pixels par degré (60 m) ; modèles de terrain stéréo plus fins issus de la LROC Narrow Angle Camera ; le catalogue de cratères de Wang & Wu ; la carte des mers LROC.

• **Méthode :** mesurer des profils radiaux de la crête (courbure au sommet, largeur 50 m sous le sommet, et angle entre les pentes intérieure et extérieure) sur un échantillon plus grand, apparié en diamètre, en latitude et en profondeur intérieure, entre les plaines du contact et les plaines au-delà.

• **Où dans la série :** article 5, §§G.6, M.3 (étude 15) ; article 6, §E.6.

43 Traces gravimétriques des cratères disparus dans les mers actives

Sur les fonds des mers du contact (703,000 km²), il ne reste pas un seul cratère ≥ 20 km, qu'il soit fondu ou net (article 6, §D.2), parce que les cratères qui s'y sont posés pendant que les mers étaient actives ont été engloutis par elles et ont disparu ; il en va autrement des cratères enfouis dans le basalte (Evans et collègues 2016), où subsiste un corps aux marges gravimétriques abruptes.

- **La question :** les cratères disparus dans les mers actives du contact ont-ils laissé une marque dans le champ de gravité ?
- **Ce que prédit le modèle :** aucun corps en forme de cratère sous les fonds des mers du contact (aucun anneau de gravité abrupte à la marge d'un cratère, sauf là où la marge du cratère est visible au-dessus de la surface), et tout au plus un excès de masse informe, comme sous les cratères fondus (article 6, §D.3).
- **Données :** le modèle crustal GRAIL et le champ de Bouguer ; champs de gravité de degré plus élevé ; les 34 mers et les cœurs de leurs dômes d'alimentation (article 5, annexe A) ; le catalogue des cratères enfouis d'Evans et collègues (2016).
- **Méthode :** rechercher des anneaux de la taille d'un cratère dans le champ de Bouguer et ses gradients sur les fonds des mers du contact par rapport à des points aléatoires (pour éliminer l'effet du dôme inférieur, comme dans l'étude 14), et vérifier l'abrupt des marges des anneaux d'Evans et collègues selon la zone.
- **Où dans la série :** article 6, §D.2, §D.3 (étude 14).

PART E

Les cratères et leur source

Dans le modèle LEF, environ 99% des cratères lunaires ont été formés par de la matière terrestre de retour — de la matière projetée depuis les ouvertures de la Terre et du corps lui-même, qui s'est posée sur la coquille à peu près à la vitesse à laquelle elle était partie (article 6). Cette partie rassemble les 14 thèmes (44–57) qui suivent la chaîne physique depuis la vitesse de sortie à l'ouverture, en passant par la traversée de l'atmosphère de vapeur et le choc à l'atterrissage, jusqu'à la lecture de la composition chimique et de la répartition spatiale des cratères (y compris le thème 49, l'une des deux observations clés décisives du modèle).

Thèmes de la partie E

N°	Thème	Préparation
44	La vitesse de sortie des ouvertures	Nouvelle modélisation
45	La traversée de l'atmosphère de vapeur	Nouvelle modélisation
46	Choc dans une cible chaude et stratifiée ; mise à l'échelle à g = 8.25 m/s²	Nouvelle modélisation
47	La tendance dans une série d'événements	Nouvelles données
48	La distribution des tailles de cratères, propagée	Nouvelle modélisation
49	Voir le corps de retour, et non le sol	Nouvelles données
50	Éjectas capturés après la libération	Nouvelle modélisation
51	L'enregistrement en longitude : intensité de l'atterrissage ou mers ?	Données publiques
52	L'excès du côté arrière : le rendement en cratères près de 90°E	Nouvelle modélisation
53	La Terre comme dernier diffuseur	Données publiques
54	Matière postérieure à la libération plus pauvre en fer	Données publiques
55	Le fer des fonds hauts et bas	Données publiques
56	Âges par comptage de cratères contre âges directs	Données publiques
57	Les rayons des cratères jeunes : de la matière dans la surface	Données publiques

44 La vitesse de sortie des ouvertures

L'article 6 tire l'énergie de l'éjection des volatils (l'eau et le dioxyde de carbone dissous dans la fonte en profondeur, qui sortent de solution lorsque la pression baisse), mais n'a pas encore montré que les pressions de source de l'article 3 produisent la vitesse de sortie nécessaire à un atterrissage à 2 - 8 km/s.

- **La question :** la décompression explosive d'une fonte riche en volatils, aux pressions de source de l'article 3, donne-t-elle des vitesses de sortie telles que la matière revienne à 2 - 8 km/s ?
- **Ce que prédit le modèle :** l'énergie de l'éjection provient des volatils ; la vitesse de la matière de retour est une exigence non démontrée dans l'article 6 (article 6, article 13).
- **Données :** teneurs en volatils (exigence R6) ; pressions de source (article 3).
- **Méthode :** un modèle de décompression explosive donnant la distribution des vitesses de sortie.

- **Où dans la série :** article 6, point 2 des travaux futurs, §§J.1, O.1 ; article 13, §D.1.

45 La traversée de l’atmosphère de vapeur

La matière éjectée a traversé une atmosphère de vapeur dense dont la pression à la base était de 10 - 1,000 bar (l’article 6 donne un seul exemple d’un corps de 1 km de diamètre à 100 bar qui conserve la moitié de sa vitesse) ; la plage des tailles qui arrivent intactes n’a pas encore été calculée.

- **La question :** quels corps de retour de 0.1 - 10 km atteignent la coquille intacts à travers une atmosphère de 10 - 1,000 bar ?
- **Ce que prédit le modèle :** un corps de retour compact traverse et rencontre la coquille (article 6).
- **Données :** aucune n’est nécessaire (un calcul théorique).
- **Méthode :** un calcul de trajectoires couplées gravité–traînée, incluant l’échauffement et la fragmentation.
- **Où dans la série :** article 6, point 3 des travaux futurs, §J.3.

46 Choc dans une cible chaude et stratifiée, et mise à l’échelle des cratères à g = 8.25 m/s²

Contrairement à l’estimation basalte sur basalte de l’article 6, la cible du modèle est une coquille sialique froide sur une base chaude et mobile, sur un corps dont la gravité de surface est de 8.25 m/s² (cinq fois la gravité actuelle de la Lune).

- **La question :** quelle pression de choc et quelle taille de cratère un corps de retour dense produit-il sur une coquille sialique froide reposant sur une base mobile ?
- **Ce que prédit le modèle :** ce calcul remplace l’estimation basalte sur basalte de l’article 6.
- **Données :** données d’Hugoniot pour le sial et le basalte.
- **Méthode :** appariement d’impédance (résolution de la pression commune et de la vitesse particulaire commune au contact) et lois de mise à l’échelle des cratères pour la gravité de la coquille.
- **Où dans la série :** article 6, point 4 des travaux futurs, §J.2.

47 La tendance dans une série d’événements

L’équation (14) de l’article 6 relie le choc dans un corps de retour à la hauteur de la cible sur le corps, la tendance dépendant de la source de la matière, de la rotation et du champ de gravité de la série d’événements.

• **La question :** les indicateurs de choc varient-ils avec la hauteur de la cible comme le prédit l’équation (14), pour une source, une rotation et un champ définis ?

• **Ce que prédit le modèle :** la tendance est conditionnelle au trajet, comme établi dans l’article 6, et se lit à l’intérieur d’une série d’événements qui partagent une même source, une même rotation et un même champ.

• **Données :** mesures de choc dans des unités dont l’âge et l’origine sont identifiés.

• **Méthode :** contrôles sur la matière, l’angle et la position à l’intérieur d’un événement.

• **Où dans la série :** article 6, §§O.1 (ligne 2), K.3.

48 La distribution des tailles de cratères, propagée vers l’avant

Dans le modèle, la distribution taille–fréquence des cratères découle des tailles et des vitesses de la matière éjectée des ouvertures, après fragmentation en vol, atterrissage, saturation et enfouissement ultérieur ; l’article 6 traite cette distribution comme une contrainte et non comme un test direct complet.

• **La question :** quelle distribution taille–fréquence découle des tailles et des vitesses éjectées, après fragmentation, atterrissage, saturation et enfouissement ?

• **Ce que prédit le modèle :** pour l’instant une contrainte, et non un test échoué (article 6).

• **Données :** catalogues de cratères (Robbins ; Head et Kadish ; Wang et Wu).

• **Méthode :** un modèle direct de la source jusqu’aux cratères survivants, sans supposer de saturation ni de flux constant.

• **Où dans la série :** article 6, §P.2.

49 Voir le corps de retour, et non le sol

Ce thème est l’une des deux observations clés du modèle dans la partie L : alors que le sol autour d’une mer porte le fer de la mer (6.9 → 3.1 wt% FeO dans un rayon de 150 km contre 2.3 wt% dans le témoin, article 5), le cratère lui-même ressemble à son environnement parce que l’atterrissage a écarté le mince revêtement ; la signature du corps de retour doit donc être lue dans la fonte et le verre formés à l’atterrissage à l’intérieur du cratère.

• **La question :** la part de matière de retour à l'intérieur d'un cratère peut-elle être identifiée, et porte-t-elle la signature en fer et en thorium de sa mer source ?

• **Ce que prédit le modèle :** le sol autour d'une mer porte le fer de la mer (6.9 → 3.1 wt% FeO dans un rayon de 150 km ; témoin 2.3), mais le cratère ressemble à son environnement parce que l'atterrissage a écarté le revêtement ; la signature du corps de retour est portée par la fonte (article 5, article 6).

• **Données :** dépôts de fonte et de verre à l'intérieur des cratères ; thorium déconvolué ; futurs échantillons.

• **Méthode :** lire l'intérieur des cratères zone par zone ; comparer les compositions de la fonte et du verre avec la mer source candidate ; un modèle de mélange du corps de retour et de la cible.

• **Où dans la série :** article 6, §§L.2, L.3, O.1 ; article 5, §§C.7–C.8 (lié au thème 123).

50 Éjectas capturés après la libération

Après que la Lune a été libérée à une distance de quelques rayons terrestres, la Terre a continué à projeter de la matière, dont une partie a été capturée par la Lune et a formé les quelques cratères jeunes sur les mers.

• **La question :** quelle fraction des éjectas de la Terre après la libération une Lune située à quelques rayons terrestres a-t-elle capturée, en fonction de la vitesse et de la direction de lancement ?

• **Ce que prédit le modèle :** la Terre a continué à projeter après la libération, et une partie de cette matière a atteint la Lune (article 3, article 6).

• **Données :** les quelques cratères jeunes sur les mers ; leur enregistrement de choc et de taille.

• **Méthode :** un calcul de capture orbitale, accompagné de l'enregistrement qui sépare cette population des corps tardifs venus de l'extérieur.

• **Où dans la série :** article 6, point 1 des travaux futurs, §M.1 ; article 3, §C.11.

51 L'enregistrement en longitude : intensité de l'atterrissage ou mers ?

Dans le modèle, les atterrissages d'éjectas sur l'hémisphère avant (90°W) étaient frontaux et durs, tandis que ceux sur l'hémisphère arrière (90°E) étaient doux ; l'article 6 trouve que les

bords dentelés sont 1.14 - 1.25 fois plus fréquents à 90°W, et l'effet des mers asymétriques reste à isoler.

- **La question :** quelle part de la différence entre 90°W et 90°E dans les bords, les pics et les fonds relève de l'intensité de l'atterrissage, et quelle part relève des mers ?
- **Ce que prédit le modèle :** atterrissage dur sur l'hémisphère avant (90°W) et atterrissage doux sur l'hémisphère arrière (90°E) ; les bords dentelés sont 1.14 - 1.25 fois plus fréquents à 90°W, mais certains des intervalles de confiance des plus grands bords incluent zéro (article 6).
- **Données :** les quatre dômes de l'article 6, §N.1 ; le catalogue des coulées de fonte d'impact lunaires (Neish et collègues).
- **Méthode :** vérification manuelle des pics centraux et des bords, mise en relation avec le catalogue des coulées de fonte, et calcul des mêmes indices selon l'âge des cratères.
- **Où dans la série :** article 6, point 5 des travaux futurs, §§F.1, I.1; article 1, §D.1.

52 L'excès du côté arrière : le rendement en cratères des ouvertures près de $90^\circ\mathrm{E}$

L'hémisphère arrière de la Lune contient plus de grands cratères que l'hémisphère avant (1.96 fois avant le masquage des mers et 1.45 fois après) ; le modèle l'attribue aux propres éjectas du corps qui atterrissent vers l'hémisphère arrière et au plus grand nombre d'ouvertures près de $90^\circ\mathrm{E}$, un lien qui reste à calculer quantitativement.

- **La question :** les ouvertures plus nombreuses près de $90^\circ\mathrm{E}$ ont-elles produit assez de cratères $\geq 20\ \mathrm{km}$ pour rendre compte de l'excès du côté arrière (1.96 brut, 1.45 masqué) ?
- **Ce que prédit le modèle :** les propres éjectas du corps atterrissent vers l'hémisphère arrière ; le lien est une exigence, pas encore un résultat calculé (article 6, article 7).
- **Données :** densité de cratères en fonction de la distance à chaque mer.
- **Méthode :** faire passer l'historique d'éjection de chaque ouverture par les calculs de vol de l'article 6 jusqu'à un rendement d'atterrissage.
- **Où dans la série :** article 7, point 9 des travaux futurs, §§E.2, A.9 ; article 6, §K.4 ; article 1, §F.2.

53 La Terre comme dernier diffuseur

Les derniers petits cratères sur les fonds lisses des mers sont plus nombreux sur la face visible ($1.12 - 1.27$ fois après retrait des cratères secondaires, article 5 étude 9) ; l'étape ouverte consiste à compter ces cratères selon la distance à chaque source candidate, afin d'isoler la contribution de la Terre.

• **La question :** les derniers petits cratères sur les fonds lisses augmentent-ils avec la distance au contact, et un excès de la face visible subsiste-t-il une fois cette augmentation maintenue fixe ?

• **Ce que prédit le modèle :** l'excès de la face visible pour les derniers petits cratères est de $1.12 - 1.27$ après retrait des secondaires (étude 9, vert) ; le test ouvert est un comptage selon la distance à chaque source candidate (article 5, article 6).

• **Données :** cratères frais de $1 - 2$ km de diamètre ; masques des rayons et des champs secondaires.

• **Méthode :** comptages sur les fonds des mers selon la distance à chaque source candidate.

• **Où dans la série :** article 5, point 3 des travaux futurs, §§F.6, M.3 ; article 6, §§L.7, O.1.

54 Matière postérieure à la libération plus pauvre en fer

Après la libération, la matière lourde est descendue le long de la poire vers la Terre, et un écoulement entraîné par les gaz a accéléré les fractions légères et petites jusqu'à une vitesse d'échappement/d'arrivée de ≥ 8.8 km/s vers la Lune ; un cratère formé sur une mer par une telle matière devrait donc projeter des éjectas plus pauvres en fer que le basalte qui l'entoure.

• **La question :** les éjectas des cratères formés sur les mers après la libération sont-ils plus pauvres en fer que la mer environnante, à profondeur d'excavation contrôlée ?

• **Ce que prédit le modèle :** ce qui a atteint la Lune depuis la Terre après la libération était la fraction plus légère ; parmi les cratères situés dans le basalte, le résultat reste dans la dispersion des cartes (article 6).

• **Données :** cartes de FeO à plus haute résolution.

• **Méthode :** comparer la composition des éjectas avec la mer environnante, la taille du cratère et la profondeur d'excavation (qui fait remonter des couches différentes) étant contrôlées.

• **Où dans la série :** article 6, §§L.6, O.1, étude 12 (orange) ; article 1, §D.1.

55 Le fer des fonds hauts et bas

Un fond de cratère sur une mer qui a gelé en position haute a retenu ses volatils et sa matière légère et devrait donc être plus pauvre en fer qu'un fond qui s'est affaissé ; l'article 6 a trouvé une différence qui ne dépasse pas le hasard (-0.44 contre -0.64 $\mathrm{wt\%}$ FeO par rapport au basalte à l'extérieur du cratère).

- **La question :** les fonds qui ont gelé en position haute sont-ils plus pauvres en fer que les fonds qui se sont affaissés ?
- **Ce que prédit le modèle :** les fonds hauts ont retenu leurs volatils et leur matière plus légère ; les fonds bas sont plus riches, mais par rapport au basalte juste à l'extérieur du cratère, la différence (-0.44 contre -0.64 $\mathrm{wt\%}$) ne dépasse pas le hasard (article 6).
- **Données :** cartes de FeO ; hauteurs des fonds par rapport au basalte extérieur.
- **Méthode :** une analyse sur un échantillon plus grand ou à plus haute résolution.
- **Où dans la série :** article 6, §§G.3, O.1, étude 11 (orange) ; article 1, §D.1.

56 Âges par comptage de cratères contre âges directs d'une même surface

Comme, dans le modèle, presque tous les cratères ont été formés par de la matière de retour dont le rythme variait avec l'activité des ouvertures (et non par un flux externe constant, comme dans la courbe d'étalonnage de Neukum), la conversion des comptages de cratères en années surestime l'âge d'une surface par rapport à un âge radiométrique direct (comme avec Chang'e-6, où les comptages ont donné $2.98 - 1.54$ Gyr contre un âge de laboratoire de 2.807 ± 0.003 Gyr).

- **La question :** là où une même surface a été datée à la fois par comptage de cratères et directement, l'âge direct est-il systématiquement plus jeune que l'âge par comptage de cratères ?
- **Ce que prédit le modèle :** oui ; un comptage converti en années à flux constant surestime la durée d'exposition (article 6, partie M), et un âge direct lit le moment où la surface s'est refroidie et fermée, et non l'âge de l'ouverture située en dessous (article 5, §K.1).
- **Données :** âges modèles publiés par comptage de cratères et âges radiométriques des mêmes unités : les sites Apollo et Luna, Chang'e-5 (environ 2.0 Gyr) et Chang'e-6 (article 5, §K.1 ; article 8, B9).

• **Méthode :** apparier chaque échantillon daté uniquement avec l'âge par comptage de cratères de la même unité (en se concentrant sur les surfaces extérieures à l'ensemble d'étalonnage Apollo et Luna et en utilisant des comptages publiés avant la datation de l'échantillon ; les horloges relatives sont conservées et seule la conversion en années est testée).

• **Où dans la série :** article 6, partie M et la ligne « Les âges » du tableau de comparaison ; article 5, §§K.1–K.2 ; article 8, B9 et B15 (lié aux thèmes 31 et 48).

57 Les rayons des cratères jeunes : de la matière dans la surface

Contrairement à la lecture habituelle, qui considère les rayons des cratères jeunes comme des éjectas posés sur le sol, l'auteur propose qu'un rayon est un enregistrement figé dans le sol, sous la surface, lorsque la matière a rencontré un fond froid et vitreux (comme Copernicus, Kepler et Aristarchus, qui se sont posés sur un fond froid, contre Diophantus et Delisle, qui se sont posés sur un fond chaud et sont restés sans rayons).

• **La question :** les rayons des cratères jeunes sont-ils un enregistrement figé dans le sol plutôt que des éjectas posés sur lui, et ne se forment-ils que là où la matière s'est posée sur un fond déjà refroidi ?

• **Ce que prédit le modèle :** les rayons se trouvent dans le sol et non au-dessus ; sur les fonds des mers et les plaines basaltiques de la face visible, les cratères qui se sont posés après le refroidissement du fond portent des rayons (Copernicus, Kepler, Aristarchus) et ceux qui se sont posés pendant que le fond était chaud n'en ont pas (Diophantus, Delisle), de sorte que les petits et moyens cratères sans rayons sont plus nombreux que ceux à rayons ; Tycho, dans les hautes terres, est le cas test pour la profondeur des rayons.

• **Données :** images LROC et la carte des mers LROC ; cartes du fer et de la maturité de surface du Kaguya Multiband Imager ; les listes de cratères à rayons de Grier et al. (2001) et de Werner and Medvedev (2010 — 1,615 cratères, article 7, §§D.3, E.4) ; catalogues de cratères de la face visible pour compter les cratères sans rayons.

• **Méthode :** cartographier l'étendue de chaque système de rayons et la répartir entre fonds de mers et plaines basaltiques d'une part et hautes terres d'autre part, par unité de surface et par taille ; comparer les comptages de cratères à rayons et sans rayons sur les fonds de la face visible dans les mêmes classes de taille ; examiner les fonds et les éjectas de petits cratères frais à l'intérieur des rayons de Tycho (une matière sombre sous le rayon indique une mince couche de surface, tandis qu'une matière claire se poursuivant en profondeur indique un rayon dans le sol).

• **Où dans la série :** soulevé dans les notes de travail de l'auteur (recueil du 16.10.2026 ; soumis à sa lecture le 17.10.2026) ; lié à l'article 5 §F.5, à l'article 6 §L.6, à l'article 7 §D.3, et aux thèmes 50 et 58.

PART F

Les pôles

L'article 7 lit l'accumulation de cratères anciens vers les pôles de la Lune (un rapport de densité pôle/équateur de 1.20 ± 0.05 dans le comptage propre) comme un signe de l'arrondissement du corps attaché : les cratères ont été formés alors que le corps était aplati par sa rotation, et lorsqu'il s'est arrondi vers l'intérieur, les surfaces polaires se sont contractées tandis que les cratères gardaient leur diamètre et se rapprochaient les uns des autres. Les thèmes 58–67 testent cette séquence (7 d'entre eux peuvent être réalisés immédiatement sur des données publiques, 2 nécessitent une nouvelle modélisation et 1 nécessite un nouveau catalogue).

Thèmes de la partie F

N°	Thème	Préparation
58	Les cratères jeunes des pôles	Données publiques
59	La figure avec résistance et relaxation à deux couches	Nouvelle modélisation
60	La marée sur un corps retenu à sa base	Nouvelle modélisation
61	Les espacements entre cratères polaires	Données publiques
62	Les marques de la coquille	Données publiques
63	Les calottes les plus intérieures	Nouvelles données
64	Les cratères polaires moins profonds	Données publiques
65	L'alignement des cratères allongés aux latitudes moyennes	Données publiques
66	L'échelle polaire : l'apparition des pics centraux	Données publiques
67	Ellipticité des cratères, et les pôles par rapport à la ceinture marginale	Données publiques

58 Les cratères jeunes des pôles

C’est le test le plus propre de la lecture polaire : les cratères formés après que la Lune est devenue ronde doivent être répartis uniformément en latitude (un rapport pôle/équateur d’environ 1.0), contrairement au rapport de 1.20 dans la population ancienne ; les échantillons actuels (0.92 et $1.12 - 1.16$) sont cohérents mais trop petits pour trancher.

- **La question :** dans un échantillon daté d’environ 150 cratères jeunes dans les calottes (et d’environ 300 dans la bande), le rapport pôle/équateur est-il d’environ 1.0 ou de 1.2 comme dans la population ancienne ?
- **Ce que prédit le modèle :** les cratères formés après que la Lune est devenue ronde sont uniformes en latitude ($0.9 - 1.1$) ; les échantillons actuels donnent 0.92 et $1.12 - 1.16$ (article 7).
- **Données :** Mazrouei et al. (2019), tableau S1 ; les 1,615 cratères à rayons de Werner and Medvedev (2010) ; nouveaux échantillons datés.
- **Méthode :** un comptage propre par latitude sur un échantillon plus grand et vérifié.
- **Où dans la série :** article 7, §§D.3, E.3 (point 3), point 2 des travaux futurs ; article 1, §F.3 point 7, §D.1 (la ligne orange de l’article 7).

59 La figure avec résistance et relaxation à deux couches

Une figure de Maclaurin fluide donne une borne supérieure à l’accumulation polaire, tandis qu’une coquille rigide ($10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) sur un intérieur de viscosité $10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ réduit l’aplatissement par le bas et fixe la déformation résiduelle.

- **La question :** quelle part de l’aplatissement fluide un corps à coquille rigide a-t-il absorbée, et comment l’intérieur ($10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) et la coquille ($10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) se sont-ils partagé la contraction ?
- **Ce que prédit le modèle :** la figure fluide donne la borne supérieure ; une coquille rigide réduit la prédiction par le bas, et la déformation dans la coquille est un raccourcissement aux pôles et une fracturation à l’équateur (article 7).
- **Données :** le rapport propre mesuré, 1.20 ± 0.05.
- **Méthode :** un calcul d’une figure de Maclaurin avec résistance et relaxation visco-élastique à deux couches pendant toute la phase attachée.
- **Où dans la série :** article 7, points 1 et 3 des travaux futurs, §§C.1–C.2, C.7 ; article 1, §F.2.

60 La marée sur un corps retenu à sa base

Tant qu'il était attaché à la poire, le corps était étiré le long de la ligne vers la Terre par la marée et aplati par sa rotation ; l'article 7 mesure l'ordre des six axes, la couronne dense de la face cachée et le rapport des plus grands cratères (1.84 ± 0.38), et la figure de marée qui produirait ces nombres reste à calculer.

- **La question :** la figure de marée d'un corps retenu à sa base donne-t-elle sous forme de nombre l'ordre des six axes, la couronne dense de la face cachée et le rapport des plus grands cratères (1.84 ± 0.38) ?
- **Ce que prédit le modèle :** le corps était étiré le long de la ligne de la Terre et aussi aplati par sa rotation ; la couronne du dôme ne s'est pas contractée comme une pointe libre (une exigence, et non un résultat dérivé ; article 7).
- **Données :** les densités de cratères sur les six axes (article 7, §A.9) ; le point anti-Terre, 221 après le masque.
- **Méthode :** un calcul de la figure de marée et de sa relaxation pendant la montée du corps.
- **Où dans la série :** article 7, point 6 des travaux futurs, §§E.2, A.9, D.2 ; article 1, §F.2.

61 Les espacements entre cratères polaires

La lecture polaire soutient que les cratères ont gardé leur taille tandis que la surface entre eux se contractait ; la mesure directe en est la distance de chaque cratère à son plus proche voisin, par classe de diamètre.

- **La question :** les écarts entre les cratères polaires se sont-ils resserrés, mesurés directement comme distances au plus proche voisin, par diamètre ?
- **Ce que prédit le modèle :** les cratères ont gardé leur taille tandis que la surface entre eux se contractait (article 7).
- **Données :** le catalogue de Robbins.
- **Méthode :** statistiques du plus proche voisin, les calottes par rapport à la ceinture équatoriale.
- **Où dans la série :** article 7, point 7 des travaux futurs, §D.2.

62 Les marques de la coquille

Une coquille rigide qui se contracte aux pôles produit des structures de raccourcissement (escarpements lobés et rides de plissement), et une coquille étirée à l'équateur produit des structures d'extension (grabens) ; leur répartition en latitude hors des mers est un test indépendant des cratères.

- **La question :** les structures de raccourcissement sont-elles concentrées vers les pôles et les structures d'extension vers l'équateur, hors des mers ?
- **Ce que prédit le modèle :** comme l'exige la coquille rigide de l'article 7, §C.7 (un test indépendant des cratères ; article 7).
- **Données :** catalogues des escarpements lobés, des rides de plissement et des grabens.
- **Méthode :** examiner la répartition des structures tectoniques par latitude.
- **Où dans la série :** article 7, point 8 des travaux futurs, §C.7.

63 Les calottes les plus intérieures

La contraction polaire doit être maximale dans les derniers 10° de latitude, mais les comptages existants (86 cratères au nord et 36 au sud) sont trop petits pour en décider.

- **La question :** comment l'accumulation varie-t-elle à moins de 10° de chaque pôle, là où la contraction devrait être maximale ?
- **Ce que prédit le modèle :** le plus grand excès se trouve aux pôles ; les comptages actuels sont trop petits (86 cratères au nord, 36 au sud ; article 7).
- **Données :** la prochaine génération de catalogues descendant sous $20\ \mathrm{km}$ de diamètre.
- **Méthode :** construire des profils à moins de 10° de chaque pôle.
- **Où dans la série :** article 7, point 10 des travaux futurs, §D.4.

64 Les cratères polaires moins profonds

Les cratères polaires de $20 - 100\ \mathrm{km}$ de diamètre sont moins profonds que les cratères équatoriaux (un rapport profondeur/diamètre d/D d'environ 0.062 contre 0.074), et le raccourcissement de la coquille autour d'eux reste à distinguer de la dégradation ultérieure.

- **La question :** les cratères polaires de $20 - 100\ \mathrm{km}$ sont-ils moins profonds (d/D d'environ 0.062 contre 0.074) parce que la coquille s'est raccourcie autour d'eux, ou en raison d'une dégradation ultérieure ?
- **Ce que prédit le modèle :** non distingué dans la série (article 7).

• **Données :** profondeurs LOLA ; classes de dégradation.

• **Méthode :** une recherche de structures de raccourcissement autour des cratères, par rapport à la dégradation ordinaire.

• **Où dans la série :** article 7, §E.2.

65 L'alignement des cratères allongés aux latitudes moyennes

Aux latitudes $30^\circ - 60^\circ$, $45\% - 51\%$ des cratères les plus allongés ($e > 1.2$) sont alignés nord–sud, contre $20\% - 25\%$ ailleurs ; il reste à confirmer que l'effet est réel et ne provient pas d'un biais d'éclairage solaire rasant.

• **La question :** l'alignement nord–sud des cratères les plus allongés ($e > 1.2$) à $30^\circ - 60^\circ$ ($45\% - 51\%$ contre $20\% - 25\%$) est-il réel, ou un effet de l'éclairage solaire rasant ?

• **Ce que prédit le modèle :** son ampleur est un dixième ou moins de ce que donnerait une déformation avec la surface ; il est mesuré, non dérivé (article 7).

• **Données :** tracés de bords à partir d'images éclairées depuis différentes directions.

• **Méthode :** une vérification de l'éclairage des bords de Robbins et une répétition avec des bords tracés indépendamment.

• **Où dans la série :** article 7, §§E.2, D.5.

66 L'échelle polaire : l'apparition des pics centraux

Le diamètre de transition entre un cratère simple en cuvette et un cratère à pic central dépend de la gravité et de la résistance de la cible, et non d'une contraction ultérieure ; les diamètres préservés des cratères polaires exigent que ce diamètre de transition soit le même aux pôles et à l'équateur.

• **La question :** le diamètre de cratère auquel apparaissent les pics centraux est-il le même aux pôles et à l'équateur ?

• **Ce que prédit le modèle :** le même diamètre de transition : les cratères ont gardé leur taille (article 7, §§D.2, D.5).

• **Données :** un catalogue des cratères à pic central de moins de $15\ \mathrm{km}$.

• **Méthode :** un comptage des cratères à pic central par taille dans les calottes et dans la bande.

• **Où dans la série :** article 7, §D.5.

67 Deux sujets laissés hors du modèle : l’ellipticité des cratères, et les pôles par rapport à la ceinture marginale

L’article 7 a examiné deux autres questions et a laissé chacune comme une étude à part entière, car chacune nécessite ses propres définitions de zone et de forme : l’une demande si la contraction a laissé un allongement (ellipticité) dans les cratères, et l’autre compare les calottes polaires non pas à l’équateur mais à la ceinture marginale de l’article 13 (qui, sans ses parties polaires, contient environ 149 cratères par 10^6 km², contre 219 dans les calottes).

- **La question :** (a) la contraction a-t-elle laissé un allongement dans les cratères ? (b) comment les calottes se comparent-elles à la ceinture marginale de l’article 13 plutôt qu’à l’équateur (environ 149 contre 219 par 10^6 km²) ?
- **Ce que prédit le modèle :** les deux ont été examinées dans l’article 7 et laissées comme études à part entière, avec leurs propres définitions de zone et de forme (article 7).
- **Données :** le catalogue de Robbins.
- **Méthode :** formuler des définitions et des comptages indépendants.
- **Où dans la série :** article 7, point 4 des travaux futurs.

PART G

South Pole–Aitken

Dans le modèle LEF, le bassin South Pole–Aitken (SPA) sur la face cachée n’est pas la cicatrice d’un impact externe, mais l’extrémité, sur la face cachée, d’un chemin de chaleur (« le brûleur ») : tant que la Lune était attachée à la pointe de la poire, la chaleur de l’intérieur de la Terre entrait par deux sorties sur la face visible (Imbrium comme sortie principale et Serenitatis comme sortie secondaire), traversait le corps et montait sous la croûte mince de la face cachée, où elle a soulevé un dôme, compacté la colonne sous-jacente, fermé ses pores et effacé une partie de l’enregistrement des cratères (article 8). Les thèmes 68–79 rassemblent les tâches ouvertes pour SPA (3 thèmes de physique et de bilans qui nécessitent une nouvelle modélisation, 7 tests réalisables sur des données publiques, et 2 thèmes qui nécessitent de nouvelles données).

Thèmes de la partie G

N°	Thème	Source	Préparation
68	Un modèle physique de l’axe de chaleur et de son bilan énergétique	Article 8 §G	Nouvelle modélisation
69	Un bilan redox pour le manteau réduit sous SPA	Article 8 §G, B12	Nouvelle modélisation
70	Les tests dynamiques recalculés avec les constantes de la série	Article 8 §D	Nouvelle modélisation
71	La cascade des volatils et du redox à travers le bassin	Article 8 §F	Nouvelles données
72	Cratères peu profonds et minimum de profondeur après le masque des mers	Article 8 §F	Données publiques
73	Le test nul pour Serenitatis, et un test hors échantillon	Article 8 §F	Données publiques
74	Une grande mer précoce dans SPA, enfouie plus tard	Article 8 §F, B9	Nouvelle modélisation
75	La projection tardive de petits fragments	Article 8 §F, B1h	Données publiques
76	Deux populations de cratères et des bords plus hauts dans les cratères jeunes	Article 8 §F, B1k	Données publiques
77	Une inversion directe de la porosité pour SPA	Article 8 §G.1, B6	Données publiques
78	La croûte manquante de SPA	Article 8 §G.1, B4–B5	Données publiques
79	La vapeur qui a évaporé des métaux à SPA, et où elle est allée	Article 8 B11	Nouvelles données

68 Un modèle physique de l’axe de chaleur et de son bilan énergétique

L’article 8 place le chemin de chaleur le long d’une seule ligne nord–sud (deux sorties sur la face visible, un dôme et un centre chaud sur la face cachée), et il reste à calculer le bilan énergétique que cette source de chaleur a fourni pendant la phase attachée (environ 600 Ma depuis le début du renflement jusqu’à la libération à 3.873 Ga, et au moins ~10^7 ans).

- **La question :** la chaleur qui a traversé le corps attaché depuis les sorties d’Imbrium et de Serenitatis suffisait-elle à compacter la colonne, fermer les pores et effacer les cratères de SPA ?

• **Ce que prédit le modèle :** une source de chaleur unique et durable (« le brûleur ») agissant pendant la phase attachée (article 8), fournissant l'énergie nécessaire au travail mesuré dans les études 1, 2 et 5 : une densité de cratères au centre égale à 0.51 de celle à l'extérieur des marges (étude 1) ; un résidu de profondeur de 1.1 - 1.8 km au centre, correspondant à une colonne de 9 - 15 km ayant perdu 12% de ses vides (étude 2) ; et une porosité à 10 km de profondeur fermée à 2.9% - 4.4% au centre (étude 5).

• **Données :** les résultats des études 1, 2 et 5 de l'article 8 ; la géométrie du chemin (sorties, dôme, centre chaud) d'après l'article 8 partie C.

• **Méthode :** construire un modèle de transport de chaleur le long du chemin, des sorties jusqu'à la croûte de la face cachée, et calculer l'énergie fournie pendant la phase attachée par rapport à l'énergie nécessaire à la compaction et à l'effacement.

• **Où dans la série :** article 8 §G, travaux futurs 1 ; article 1 §F.2.

69 Un bilan redox pour le manteau réduit sous SPA

Les fragments de basalte rapportés par la mission Chang'e-6 du bassin SPA montrent une fugacité d'oxygène nettement réduite de ΔIW -1.93, contre -0.80 sur la face visible ; le modèle attribue cela à l'action prolongée de la source de chaleur chassant l'oxygène et au fer métallique de l'intérieur de la Terre absorbant le reste.

• **La question :** combien de chaleur et combien de fer métallique faut-il pour abaisser la fugacité d'oxygène de ΔIW -0.80 à -1.93, et cela est-il cohérent avec le bilan thermique du thème 68 ?

• **Ce que prédit le modèle :** l'oxygène chassé par la chaleur et consommé par le fer de l'intérieur de la Terre (article 8, B12), de sorte que la chaleur et le fer requis restent dans les limites de l'apport du chemin de chaleur.

• **Données :** les fragments de basalte de Chang'e-6 (23 fragments mesurés par deux méthodes).

• **Méthode :** un calcul de bilan de masse redox (l'oxygène à retirer de la région source, le fer qui le consommera et la chaleur qui entraînera le processus), recoupé avec le thème 68.

• **Où dans la série :** article 8 §G, travaux futurs 2 ; article 8 B12.

70 Les tests dynamiques recalculés avec les constantes de la série

La partie D de l’article 8 a examiné les conditions dynamiques du mouvement de la matière et de la chaleur de l’intérieur de la Terre vers la face cachée (vitesse d’écoulement, temps de transit, énergie, pression, la barrière de potentiel et son atténuation dans un corps continu, le signe de la force nette et l’angle de sortie) avant que les constantes de la série ne soient fixées ; un nouveau calcul avec les constantes des articles 3 et 4 est nécessaire.

- **La question :** avec un jour de 5.77 h, le rayon de corotation de cet état et la masse du parent de la série, quelles sont la barrière de potentiel effective et la pression à la base pour un corps ayant la forme de l’article 3 (LEF Mechanism in Practice) ?
- **Ce que prédit le modèle :** le nouveau calcul est exigé par l’article 8 §D.3a, et le modèle exige que la barrière soit atténuée dans un corps continu et que la pression à la base suffise à entraîner l’écoulement.
- **Données :** rien de nouveau (un nouveau calcul avec les constantes des articles 3 et 4).
- **Méthode :** répéter les tests de vitesse, de temps de transit, d’énergie, de barrière, de signe et d’angle de sortie de l’article 8 partie D avec les constantes de la série.
- **Où dans la série :** article 8 §G, travaux futurs 3, et §D.1–D.5 ; article 1 §F.2.

71 La cascade des volatils et du redox à travers le bassin

Si le bassin SPA a été chauffé depuis son centre, la perte d’éléments volatils et la réduction doivent être les plus fortes près du minimum de cratères et s’atténuer vers les marges (les échantillons de Chang’e-6 prélevés à environ 210 km du minimum de cratères montrent déjà un manteau qui a perdu ses volatils par chauffage, article 8, B11).

- **La question :** la perte de volatils et la réduction sont-elles les plus fortes près du minimum de cratères (45.4°S, 197.9°E) et plus faibles vers les marges ?
- **Ce que prédit le modèle :** un centre chauffé, dans lequel la signature s’atténue vers l’extérieur selon le même profil radial que le déficit de cratères (article 8 partie F, ligne 2).
- **Données :** cartes orbitales du thorium (Th), de l’oxyde de fer (FeO) et de l’hydroxyle (OH), échantillonnées au minimum et dans des anneaux autour de lui.
- **Méthode :** construire des profils radiaux sur les mêmes anneaux que l’étude des cratères de l’article 8 (étude 1), sous les mêmes masques.
- **Où dans la série :** article 8 partie F, ligne 2.

72 Cratères peu profonds et minimum spatial de profondeur après le masque des mers

L'étude 1 a trouvé que les cratères de 40 - 80 km de diamètre dans les 20° centraux de SPA sont 18% moins profonds que ceux de la ceinture marginale ; pour montrer que cette diminution de profondeur provient du brûleur, qui a compacté et soulevé leurs fonds, et non d'un remplissage de lave ultérieur, les profondeurs doivent être examinées après retrait des mers et des mers cachées (cryptomaria).

- **La question :** les cratères peu profonds persistent-ils hors des basaltes enfouis, et où les cratères sont-ils les moins profonds une fois les mers et leurs halos retirés ?
- **Ce que prédit le modèle :** la diminution de profondeur provient du brûleur et non du remplissage de lave (article 8) ; des cratères peu profonds devraient subsister là où il n'y a pas de lave, et le minimum de profondeur devrait coïncider avec le minimum de cratères (partie F, ligne 3).
- **Données :** profondeurs des cratères d'après le Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) ; cartes des mers et des cryptomaria.
- **Méthode :** cartographier la profondeur des cratères sous le masque des mers (en retirant les mers, les cryptomaria et un halo autour de chacune) et localiser le minimum de profondeur.
- **Où dans la série :** article 8 partie F, ligne 3.

73 Le test nul pour Serenitatis, et un test hors échantillon

Le minimum de cratères de SPA se trouve sur la longitude de l'antipode de Serenitatis (197.9° contre 198.8°) ; il reste à tester par un test de permutation si cette correspondance est statistiquement rare parmi toutes les ouvertures de la face visible, et à la confirmer sur des données non utilisées dans la construction du modèle.

- **La question :** un déficit placé aussi précisément vers un antipode apparaîtrait-il par hasard pour n'importe quelle ouverture ? La lecture tient-elle sur des données non utilisées pour la construire ?
- **Ce que prédit le modèle :** le déficit suit les antipodes des ouvertures de la face visible, Imbrium et Serenitatis (article 8) ; parmi toutes les ouvertures, la correspondance est rare par hasard, et un déficit sans rapport avec les antipodes laisserait le brûleur sans emplacement (partie F, ligne 6).

• **Données :** le catalogue des ouvertures (article 5, annexe A) ; catalogues de cratères publiés.

• **Méthode :** effectuer une permutation sur toutes les ouvertures (en calculant l'antipode de chaque ouverture et en mesurant le rang de la correspondance de Serenitatis avec le déficit), suivie d'un test hors échantillon sur un catalogue de cratères ou une gamme de tailles non utilisés dans l'étude 1.

• **Où dans la série :** article 8 partie F, ligne 6.

74 Une grande mer précoce dans SPA, enfouie plus tard

Le modèle lit les taches de mer visibles à l'intérieur de SPA comme les sommets d'une mer précoce plus grande qui s'est fermée et a été recouverte par de la matière tombée plus tard, de sorte que le basalte enfoui s'étend au-delà des taches visibles et que la charge de son poids apparaît dans la gravité de Bouguer.

• **La question :** les basaltes enfouis s'étendent-ils bien au-delà des taches visibles, et le champ de gravité montre-t-il la charge d'un remplissage basaltique enfoui ?

• **Ce que prédit le modèle :** une grande mer précoce qui s'est fermée et a été enfouie (article 8, B9, A.5) ; si les basaltes enfouis s'arrêtent aux taches visibles et que le champ de gravité ne montre aucun remplissage enfoui, il n'y a pas eu de grande mer précoce (partie F, ligne 7).

• **Données :** cratères à halo sombre (petits cratères qui excavent du basalte sombre à travers une couverture claire) ; spectres du Moon Mineralogy Mapper (M^3) ; gravité de Bouguer GRAIL.

• **Méthode :** cartographier les basaltes enfouis à partir des cratères à halo sombre et des spectres, et construire un modèle gravimétrique du remplissage basaltique, de son épaisseur et de son étendue.

• **Où dans la série :** article 8 partie F, ligne 7 ; B9 ; A.5.

75 La projection tardive de petits fragments

Dans le modèle, les étapes tardives du corps attaché ont projeté une gerbe de petits fragments qui se sont posés sous forme de petits cratères frais au-dessus de grands cratères anciens ; après que le premier test a trouvé un rapport des petits aux grands cratères de 4.62 à l'intérieur de SPA contre 2.13 ailleurs (B1h), le second test est figé et prêt à être exécuté.

• **La question :** les petits cratères sur de grands cratères hôtes à l'intérieur de SPA sont-ils frais alors que leurs hôtes sont dégradés ?

• **Ce que prédit le modèle :** une projection tardive de petits fragments (article 8) ; le second test figé examine 20 cratères hôtes de $40 - 80$ km de diamètre à l'intérieur de SPA et 20 dans une zone témoin aux mêmes latitudes, avec $2,634$ petits cratères candidats classés sur une échelle de fraîcheur fixe (profondeur par rapport aux cratères frais de même taille ; Krüger et al. 2018 ; partie F, ligne 8).

• **Données :** images de la Lunar Reconnaissance Orbiter Narrow Angle Camera (LROC NAC).

• **Méthode :** classer et ordonner chaque cratère selon les critères fixés avant de comparer SPA avec la zone témoin.

• **Où dans la série :** article 8 partie F, ligne 8 ; B1h.

76 Deux populations de cratères et des bords plus hauts dans les cratères jeunes à l'intérieur de SPA

L'histoire de SPA comporte deux parties : un enregistrement de cratères ancien partiellement effacé par la chaleur, et des cratères jeunes formés dans une cible compactée (pores fermés), qui gardent donc des bords plus hauts (comme mesuré pour les cratères de $40 - 80$ km au centre, B1k) ; ce thème sépare les cratères selon leur âge.

• **La question :** les cratères anciens sont-ils dégradés et les jeunes frais, et les cratères jeunes à l'intérieur de SPA ont-ils des bords plus hauts que des cratères jeunes appariés à l'extérieur ?

• **Ce que prédit le modèle :** deux populations d'âges différents, et des cratères jeunes formés dans une cible compactée (article 8 ; partie F, lignes 9–10).

• **Données :** âges des cratères (état de dégradation ou comptages sur les éjectas) et hauteurs des bords d'après LOLA.

• **Méthode :** une comparaison appariée à l'intérieur et à l'extérieur de SPA, par âge et par taille.

• **Où dans la série :** article 8 partie F, lignes 9–10 ; B1k.

77 Une inversion directe de la porosité pour SPA

L'étude 5 a déduit, par extrapolation à partir d'inversions gravimétriques publiées, que la porosité à $10\ \mathrm{km}$ de profondeur est presque entièrement fermée au centre de SPA ($2.9\% - 4.4\%$) ; une inversion régionale directe pour SPA elle-même supprimerait la dépendance au modèle de profondeur choisi.

- **La question :** une inversion réalisée pour SPA elle-même confirme-t-elle une porosité presque entièrement fermée à $10\ \mathrm{km}$ de profondeur, et le plus fortement au centre ?
- **Ce que prédit le modèle :** à $10\ \mathrm{km}$ de profondeur, une porosité de $2.9\% - 4.4\%$ au centre, s'élevant à $7.1\% - 8.8\%$ aux marges (contre $6.2\% - 12.8\%$ alentour), tandis qu'en surface SPA est aussi poreux que la face cachée qui l'entoure (article 8, B6).
- **Données :** gravité GRAIL ; topographie LOLA.
- **Méthode :** une inversion régionale de la densité et de la porosité en fonction de la profondeur sur des anneaux centrés sur le bassin.
- **Où dans la série :** article 8 §G.1 (limite de l'étude 5) ; B6.

78 La croûte manquante de SPA

L'étude 3 a trouvé un anneau extérieur de croûte épaissie ($3.8 - 5.7\ \mathrm{km}$ à $50^\circ - 55^\circ$ du centre, dans sept directions sur huit) qui contient environ 37% de la croûte manquante de SPA, et l'étude 4 a trouvé un anneau intérieur à l'ouest ; le bilan volumique complet reste à fermer.

- **La question :** où se trouve le reste de la croûte manquante de SPA, sachant que l'anneau extérieur en contient environ 37% ?
- **Ce que prédit le modèle :** la croûte a glissé du dôme en montée et s'est accumulée aux marges, et une partie se trouve dans l'anneau intérieur à l'ouest (article 8, B4, B5) ; le volume du bassin aminci devrait s'équilibrer avec les deux anneaux et la tendance régionale de la face cachée.
- **Données :** les quatre modèles crustaux GRAIL.
- **Méthode :** un calcul de bilan volumique de la croûte manquante du bassin par rapport au volume dans l'anneau extérieur, dans l'anneau intérieur et dans la tendance régionale.
- **Où dans la série :** article 8 §G.1 (limite de l'étude 3) ; B4 ; B5.

79 La vapeur qui a évaporé des métaux à SPA, et où la vapeur est allée

L’article 8 (B11) a trouvé un rapport $\mathrm{K/Th}$ bas et plat dans la région chauffée ($451 - 455$ contre 563 dans les hautes terres de la face cachée et 537 dans le reste de la face cachée) et des isotopes lourds du potassium ($\delta^{41}\mathrm{K}$ de 0 à $+0.09$) et du fer ($\delta^{56}\mathrm{Fe}$ de $0.13 - 0.21$) dans les basaltes de Chang’e-6 ; l’auteur propose que de la vapeur d’eau chaude issue d’un magma cuit a emporté avec elle des métaux volatils sous forme de chlorures ou d’hydroxydes, et les autres métaux ainsi que le devenir de la vapeur restent à mesurer.

• **La question :** la source mantellique sous SPA est-elle très sèche, et le zinc, le cuivre, le sodium et le chlore sont-ils appauvris et isotopiquement lourds en même temps que le potassium et le fer ? Où la vapeur est-elle allée : dans l’espace, ou s’est-elle condensée aux marges ?

• **Ce que prédit le modèle :** la source mantellique est très sèche ; K, Na, Zn, Cu, Fe sont appauvris ensemble et isotopiquement lourds, et le chlore est isotopiquement lourd ; la vapeur qui s’est recondensée aux marges y a laissé un excès de volatils et d’isotopes légers (article 8, B11, B12).

• **Données :** échantillons de Chang’e-6 (teneur en eau et isotopes de K, Fe, Zn, Cu, Cl) par rapport aux basaltes d’Apollo et de Chang’e-5 ; découvertes de Na et de K condensés dans les verres de Chang’e-6 (Li et al. 2026) ; le rapport $\mathrm{K/Th}$ aux marges (567 ; article 8, B11).

• **Méthode :** mesurer les métaux volatils et le chlore comme un seul ensemble (pour distinguer cela d’un mélange de matériaux), et comparer les isotopes des phases condensées avec le résidu et les marges pour fermer le bilan de la vapeur.

• **Où dans la série :** article 8, B11, B12, B6 (lié aux thèmes 68, 69 et 71).

> **RESULT**
>
> **La partie G en résumé :** le chemin de chaleur de l’article 8 a été mesuré dans cinq études ; ce qui reste ouvert est la physique du chemin (68–70), les tests restants de la partie F (71–76), les deux limites énoncées (77–78) et le bilan de la vapeur et des métaux (79) ; six des douze thèmes peuvent être réalisés immédiatement sur des données publiques.

PART H

Les bandes et le Pacifique

Le fond du Pacifique Nord est traversé par de longues bandes droites et parallèles qui s'étendent d'est en ouest sur des milliers de kilomètres (de Mendocino au nord à Clipperton au sud). L'article 9 lit ces bandes comme le côté avant plissé de la poire sur laquelle la Lune a été construite : la poire se tenait avec sa base près de Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) et s'inclinait vers l'arrière contre la rotation de la Terre, de sorte que son avant a été étiré et plissé en bandes lors de son effondrement, et que son arrière s'est froissé en arcs du Pacifique occidental. Les thèmes 80–90 rassemblent les 9 études de l'article 9 et les deux thèmes de la Terre profonde et de la lithosphère du Pacifique (9 d'entre eux peuvent être réalisés immédiatement sur des données publiques, 1 nécessite de nouvelles données et 1 nécessite une nouvelle modélisation).

Thèmes de la partie H

N°	Thème	Source	Préparation
80	Étude 1 — l'équateur réajusté sur les tracés complets	Article 9 §G	Données publiques
81	Étude 2 — le test de hasard de la base sur l'équateur	Article 9 §G	Données publiques
82	Étude 3 — les bandes d'un seul côté	Article 9 §G	Données publiques
83	Étude 4 — paliers de profondeur et d'âge à travers chaque bande	Article 9 §G	Données publiques
84	Étude 5 — le côté arrière	Article 9 §G	Données publiques
85	Étude 6 — continuité sous les rides	Article 9 §G	Données publiques
86	Étude 7 — les rides de spatule contre les rides construites par le bas	Article 9 §G	Données publiques
87	Étude 8 — l'empreinte en miroir	Article 9 §G	Données publiques
88	Étude 9 — les bandes sous les couches datées	Article 9 §G	Données publiques
89	La province du Pacifique comme poire restituée (R10, R11)	Articles 3, 13	Nouvelles données
90	Une reconstruction indépendante de la lithosphère du Pacifique	Article 13	Nouvelle modélisation

80 Étude des bandes 1 — l'équateur réajusté sur les tracés complets

Des bandes parallèles disposées le long de petits cercles autour d'un pôle commun définissent l'équateur du système de bandes, qui est incliné par rapport à l'équateur actuel (11° dans le premier ajustement, coupant l'équateur actuel à 159°W, et jusqu'à environ 20° dans un réajustement sur les propres points de l'auteur) et passe par la base de la poire.

- **La question :** quelle est l'inclinaison de l'équateur des bandes, et où coupe-t-il l'équateur actuel, avec les erreurs ?
- **Ce que prédit le modèle :** un seul équateur, incliné d'au moins 10° (premier ajustement 11°, et jusqu'à environ 20°), passant par la base de la poire (article 9).
- **Données :** bathymétrie (GEBCO) ; les tracés complets des bandes dessinés dessus.
- **Méthode :** ajuster des petits cercles autour d'un pôle commun aux tracés le long de chaque bande, les erreurs étant calculées à partir de la dispersion des points.
- **Où dans la série :** article 9 §G, étude 1, et §E.1–E.3 ; article 1 §F.3, point 6.

81 Étude des bandes 2 — le test de hasard de la base sur l'équateur

La base de la poire près de Kiritimati se trouve à 1.6° de l'équateur du système de bandes ; un test de Monte Carlo déterminera si cette proximité est statistiquement rare.

- **La question :** à quelle fréquence un point placé au hasard dans la région tombe-t-il à ± 2° de l'équateur du système ?
- **Ce que prédit le modèle :** la base se trouve sur l'équateur du système, à 1.6° de celui-ci (article 9, B.2).
- **Données :** bathymétrie (GEBCO) et les tracés complets des bandes (comme dans le thème 80).
- **Méthode :** mener une simulation de Monte Carlo pour estimer la fréquence à laquelle des points aléatoires tombent à ± 2° de l'équateur ajusté, sur la gamme des ajustements du thème 80.
- **Où dans la série :** article 9 §G, étude 2 ; §B.2.

82 Étude des bandes 3 — les bandes d'un seul côté

Comme les bandes représentent le côté avant (le front) qui a été étiré et plissé à l'est de la base, la région à l'ouest de la base doit montrer une flexion, une convergence et un

froissement de l'arrière de la poire, et non une continuation des mêmes bandes.

- **La question :** les bandes commencent-elles à la base et s'étendent-elles vers l'est, et ce qui se trouve à l'ouest est-il une flexion et un froissement plutôt qu'une continuation des mêmes bandes ?
- **Ce que prédit le modèle :** les bandes sont le côté avant de la poire (article 9, B.3, B.6).
- **Données :** bathymétrie ; cartes des anomalies magnétiques du fond océanique.
- **Méthode :** suivre chaque bande vers l'ouest à partir de la base et noter où elle se termine, se courbe ou converge.
- **Où dans la série :** article 9 §G, étude 3 ; §B.3, B.6.

83 Étude des bandes 4 — paliers de profondeur et d'âge à travers chaque bande

Si les bandes sont des plis d'une même structure cohérente (le côté avant de la poire), les paliers de profondeur et d'âge du fond océanique à travers chaque bande doivent être ordonnés systématiquement autour de la base et non au hasard.

- **La question :** le fond océanique change-t-il par paliers de profondeur et d'âge à travers chaque bande, selon un ordre autour de la base ?
- **Ce que prédit le modèle :** un ordre autour de la base, qui rattache chaque bande à la poire (article 9).
- **Données :** bathymétrie ; grilles d'âge du fond océanique.
- **Méthode :** construire des coupes à travers chaque bande et lire le palier de profondeur et d'âge en fonction de la distance à la base.
- **Où dans la série :** article 9 §G, étude 4.

84 Étude des bandes 5 — le côté arrière

L'arrière de la poire se trouvait à l'ouest de la base, et lors de l'effondrement de la poire il s'est froissé en arcs du Pacifique occidental (à une distance de 8,100 - 10,300 km de la base).

- **La question :** le Pacifique est-il asymétrique est–ouest autour de la base, avec des bandes parallèles du côté avant et des arcs froissés du côté arrière ?
- **Ce que prédit le modèle :** l'arrière de la poire s'est effondré en arcs du Pacifique occidental, à 8,100 - 10,300 km de la base (article 9, B.8).

• **Données :** bathymétrie ; la géométrie des arcs.

• **Méthode :** une comparaison est–ouest, autour de la base, de la forme, de l'espacement et de la direction des structures à des distances correspondantes.

• **Où dans la série :** article 9 §G, étude 5 ; §B.8 ; §H ; article 1 §D.1.

85 Étude des bandes 6 — continuité sous les rides

Si les bandes sont un pli précoce du côté avant, elles doivent passer sous les chaînes de monts sous-marins et les rides qui les traversent sans rupture sur le même cercle (quatre croisements ont été observés dans l'article 9), et là où un pli s'est formé sous une ride déjà en place, la ride devrait être raccourcie, comprimée ou courbée.

• **La question :** chaque bande se poursuit-elle sur le même cercle des deux côtés d'une ride, et la ride est-elle raccourcie là où le pli est passé dessous ?

• **Ce que prédit le modèle :** les bandes passent sous les rides (quatre croisements observés ; article 9, B.5–B.6, F.2).

• **Données :** bathymétrie.

• **Méthode :** mesurer les coordonnées de chaque bande et la longueur de la ride sur une carte plane sans exagération verticale (pour éviter les distorsions d'une vue oblique).

• **Où dans la série :** article 9 §G, étude 6 ; §B.5–B.6, F.2 ; article 1 §D.1.

86 Étude des bandes 7 — les rides de spatule contre les rides construites par le bas

L'article 9 lit les trois chaînes Line Islands, Marshall–Gilbert–Tuvalu et Hawaiian–Emperor comme des rides tirées vers le haut, par en dessus, par la pointe soulevée, à des espacements de 2,800 - 3,500 km, par distinction avec les rides de panache construites par le bas (Ninetyeast, Walvis et Chagos–Laccadive).

• **La question :** les chaînes Line, Marshall–Gilbert–Tuvalu et Hawaiian–Emperor diffèrent-elles de Ninetyeast, Walvis et Chagos–Laccadive par l'âge, la forme, la fosse de flexion, la racine crustale et la direction ? Comment la progression d'âge d'Hawaï s'y intègre-t-elle ?

• **Ce que prédit le modèle :** les chaînes ont été tirées vers le haut, par en dessus, par la pointe soulevée, à des espacements de 2,800 - 3,500 km ; Line et Marshall ne montrent pas de progression d'âge de panache, tandis que la progression d'âge d'Hawaii–Emperor (0 - 81 Ma) est une séquence tardive d'éruptions sur une ride déjà en place (article 9, D.1–D.4, F.3).

• **Données :** âges radiométriques ; données de gravité et de flexion (fosse de flexion) ; mesures sismiques des racines crustales.

• **Méthode :** une comparaison multidimensionnelle des six chaînes selon les cinq mesures, et un examen des âges hawaïens comme éruptions tardives sur une ride existante.

• **Où dans la série :** article 9 §G, étude 7 ; §D.1–D.4, F.3, §H.

87 Étude des bandes 8 — l'empreinte en miroir

Lorsque la Lune reposait sur la pointe de la poire, sa face visible faisait face à la Terre et a laissé sur le fond situé sous elle une image en miroir agrandie 1.37 fois (en raison de sa faible densité d'alors — $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ contre $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ aujourd'hui) : avec Imbrium à sa place ($13.19^\circ\mathrm{N}, 179.04^\circ\mathrm{E}$), le miroir prédit Serenitatis près de $11.5^\circ\mathrm{N}, 166.3^\circ\mathrm{E}$ et le centre du contact près de $8.2^\circ\mathrm{N}, 179.3^\circ\mathrm{W}$.

• **La question :** trouve-t-on des structures circulaires sur le fond aux positions en miroir de Serenitatis, de Nectaris, du centre du contact et des autres mers de la face visible, à l'échelle 1.37 ?

• **Ce que prédit le modèle :** une image en miroir de la face visible, avec Imbrium à sa place (article 9, C.3).

• **Données :** bathymétrie ; gravité.

• **Méthode :** marquer les positions attendues de chaque mer de la face visible sur la carte avant la vérification, et les examiner à la recherche de structures circulaires par rapport à des positions témoins aléatoires.

• **Où dans la série :** article 9 §G, étude 8 ; §C.3.

88 Étude des bandes 9 — les bandes sous les couches datées

Le fond océanique du Pacifique est daté d'au plus environ $180\ \mathrm{Myr}$, alors que la poire est retombée à la libération il y a $3.873\ \mathrm{Ga}$; le modèle concilie les deux en ce que le fond océanique daté est la dernière couche jeune déposée sur un pli ancien situé en dessous.

• **La question :** le pli se poursuit-il sous les couches les plus jeunes, avec des couches plus minces sur ses crêtes et plus épaisses dans ses creux ?

• **Ce que prédit le modèle :** le fond océanique daté (au plus environ $180\ \mathrm{Myr}$) est la dernière couche déposée sur un pli antérieur (article 9, F.1).

• **Données :** profils de sismique réflexion ; forages du Deep Sea Drilling Project et de ses successeurs (DSDP, ODP, IODP).

• **Méthode :** mesurer l'épaisseur de chaque couche à travers le pli sur des profils sismiques et des forages qui traversent une bande.

• **Où dans la série :** article 9 §G, étude 9 ; §F.1 ; §H ; article 1 §D.1.

89 La province du Pacifique comme poire restituée (R10, R11)

Lorsque la Lune s'est séparée, le reste de la masse de la poire ($7 - 12$ masses lunaires, environ neuf masses lunaires — environ 11% de la masse de la Terre — entièrement à l'intérieur du rayon de corotation, sans reste en orbite, exigence R10) s'est effondré au fond du manteau sous la base de la poire et a formé la province à faible vitesse (LLVP) du Pacifique (exigence R11), tandis que la province africaine est le lobe opposé non perturbé ; le test de position étant réussi dans 5 modèles tomographiques sur 5 à $2,800\ \mathrm{km}$ de profondeur sous Kiritimati, la composition, la forme et les isotopes des panaches restent à tester.

• **La question :** la province du Pacifique est-elle plus riche en fer, plus dense, plus basse et plus large que la province africaine ? Sa partie nord est-elle la base de la poire ? Quelle est sa relation avec la zone à ultra-faible vitesse (ULVZ) d'Hawaï ? Les panaches qui en montent ne portent-ils que la signature de la Terre ?

• **Ce que prédit le modèle :** un amas restitué riche en fer sous la base de la poire ; $7 - 12$ masses lunaires restituées entièrement, sans reste en orbite (R10) ; la base au-dessus de la partie nord de la province, à environ $1,500\ \mathrm{km}$ au nord de son centre, et des panaches qui en sont issus ne portant qu'une signature terrestre (articles 3 et 13).

• **Données :** modèles tomographiques ; contraintes de densité issues des modes propres de la Terre ; isotopes des basaltes de panache (He, W, Ne, Xe).

• **Méthode :** comparer les deux provinces en densité et en forme ; une étude isotopique des panaches du Pacifique et de la province africaine.

• **Où dans la série :** article 3 §E.1–E.4 ; article 13 §C.5, C.6 (R10, R11) ; article 1 §F.3 point 5, §D.1.

90 Une reconstruction structurale indépendante de la lithosphère du Pacifique

La série situe la région source dans le Pacifique à partir de la lecture de la Lune (la base près de Kiritimati, l'arrière de la poire près de $25^{\circ}\mathrm{N}, 165^{\circ}\mathrm{E}$, et la pointe à $9.3^{\circ}\mathrm{N}, 169.3^{\circ}\mathrm{E}$, à environ

$3,760\ \mathrm{km}$ à l'ouest de la base) ; une reconstruction structurale et paléomagnétique de la lithosphère faite à l'aveugle, sans la carte lunaire, confirmerait la correspondance de manière indépendante.

• **La question :** une reconstruction de la lithosphère sous le Pacifique, faite sans la carte lunaire, place-t-elle la région source là où la série la lit ?

• **Ce que prédit le modèle :** la base près de Kiritimati ; l'arrière de la poire près de $25^{\circ}\mathrm{N}, 165^{\circ}\mathrm{E}$; la pointe à $9.3^{\circ}\mathrm{N}, 169.3^{\circ}\mathrm{E}$ (articles 3, 9 et 13).

• **Données :** reconstructions publiées de la lithosphère du Pacifique ; données paléomagnétiques.

• **Méthode :** réaliser une reconstruction indépendante, à l'aveugle par rapport à la carte lunaire, et la comparer ensuite avec la carte.

• **Où dans la série :** article 13, travaux futurs 7, et §C.2.

> RESULT
>
> **La partie H en résumé :** les neuf études de l'article 9 (thèmes 80–88) peuvent être réalisées immédiatement sur des données publiques ; le thème 89 (la province du Pacifique comme poire restituée) a passé le test de position et attend une vérification de la composition et des isotopes des panaches ; le thème 90 clôt la partie avec une reconstruction indépendante de la lithosphère.

PART I

Mars et d'autres corps

L'article 10 applique les principes du modèle au système de Mars : un Mars jeune, de rayon 1.5 fois supérieur à son rayon actuel et effectuant une rotation en 5 heures, a tiré deux bouchons crustaux depuis un unique conduit volcanique à Pavonis Mons, poussés par du gaz piégé ; un anneau de vapeur condensée a fourni la vitesse latérale qui leur manquait, a arrondi leurs orbites et les a attirés dans le plan équatorial. La mission japonaise MMX (atterrissage sur Phobos en 2027 et retour d'échantillons en 2031) tranchera certaines des prédictions. Les thèmes 91–106 rassemblent les 16 questions de recherche de cette partie (9

nécessitent une nouvelle modélisation, 4 de nouvelles données et 3 peuvent être réalisées immédiatement sur des données publiques).

Thèmes de la partie I

N°	Thème	Préparation
91	Le jeune Mars dilaté, à cinq heures, et la perte de sa rotation	Nouvelle modélisation
92	La poussée du gaz dans un long conduit : l'étape critique	Nouvelle modélisation
93	Le bouchon mou qui scelle : le cycle qui le construit	Nouvelle modélisation
94	La traînée dans le conduit et le freinage de Phobos	Nouvelle modélisation
95	L'anneau de vapeur condensée : masse, structure et couplage	Nouvelle modélisation
96	La montée de Deimos par les marées et un jeune Mars mou	Nouvelle modélisation
97	La course de Phobos avec la ligne de corotation	Nouvelle modélisation
98	Les échantillons de MMX : matière martienne, source unique, vésicules	Nouvelles données
99	Fosses et sillons sur Phobos	Données publiques
100	La profondeur des creux sur Deimos et Phobos	Données publiques
101	Le centre de masse de Phobos	Nouvelles données
102	Les quatre caldeiras de Tharsis et le déficit de masse sous Pavonis	Données publiques
103	Une composante ancienne dans la poussière martienne	Nouvelles données
104	Un conduit unique sur l'équateur martien, et l'eau sous Tharsis (R18)	Nouvelles données
105	Les autres corps : Vénus, Mercure et les super-Terres en rotation rapide	Nouvelle modélisation
106	La différence de hauteur entre les pôles et la rotation à la formation	Nouvelle modélisation

91 Le jeune Mars dilaté, à cinq heures, et la perte de sa rotation

L'article 10 suppose que le jeune Mars avait un rayon 1.5 fois supérieur à son rayon actuel (5,084 km) avec un jour de 5 heures (une vitesse latérale équatoriale libre de 1.78 km/s, une gravité effective de 1.04 m/s² et une ligne de corotation à 7,057 km), et qu'il a donc dû perdre environ 92% de sa rotation en rejetant des volatils à travers la ligne de corotation.

- **La question :** un jeune Mars chaud et riche en volatils, auto-cohérent, peut-il avoir ce rayon et cette rotation, et peut-il perdre environ 92% de sa rotation en rejetant 5% - 20% de

sa masse à travers la ligne ?

• **Ce que prédit le modèle :** un rayon d'environ 1.5 fois le rayon actuel et un jour de 5 heures ; une perte de 5% - 20% de la masse initiale (surtout des volatils ; la valeur basse si la densité augmentait vers le centre ; article 10).

• **Données :** modèles de l'intérieur martien contraints par InSight ; modèles de la perte précoce de volatils et de l'enrichissement en deutérium de l'eau martienne.

• **Méthode :** un modèle couplé de la contraction thermique, de la perte de volatils et de la rotation du jeune Mars, le moment cinétique étant emporté par la masse quittant la planète à travers la ligne de corotation.

• **Où dans la série :** article 10 §B.1–B.4, §H.3, partie O point 1.

92 La poussée du gaz dans un long conduit : l'étape critique

Pour atteindre des vitesses de 2.4 - 2.9 km/s (au-delà de la limite d'environ 1 km/s d'une explosion volcanique libre), l'article 10 s'appuie sur du gaz piégé poussant un bouchon scellant le long d'un conduit confiné de 200 - 300 km à une pression moyenne de 0.25 - 0.47 GPa (équilibrée par une pression de confinement environnante de 0.26 - 0.39 GPa) et avec une énergie de 1.3×10^{22} J pour Deimos et de 3.6×10^{22} J pour Phobos.

• **La question :** du gaz piégé dans une chambre profonde peut-il pousser un bouchon de croûte le long d'un conduit de 200 - 300 km jusqu'à 2.4 - 2.9 km/s sans briser les parois ni contourner le bouchon ?

• **Ce que prédit le modèle :** une pression motrice moyenne de 0.25 - 0.5 GPa équilibrée par la pression de confinement le long du trajet, et une masse de gaz de 1 à 3 fois la masse du bouchon (10^{16} - 3×10^{16} kg de vapeur ; article 10).

• **Données :** la rhéologie et la résistance de la croûte et du manteau martiens en profondeur ; les teneurs en volatils des magmas martiens.

• **Méthode :** un modèle unidimensionnel puis bidimensionnel d'un bouchon poussé par le gaz dans un conduit déformable, calculant ensemble l'expansion du gaz, la contrainte sur les parois et la fuite autour du bouchon.

• **Où dans la série :** article 10 §C.3, §C.6, §C.8 ; partie O point 3.

93 Le bouchon mou qui scelle : le cycle qui le construit

Le bouchon de l'article 10 est un corps chaud et très visqueux qui scelle le conduit quelques kilomètres sous l'évent de sortie et qui est construit au cours d'un cycle vulcanien (Clarke et al. 2015) jusqu'à son éjection complète (comme l'attestent les marques d'impact repliées vers l'intérieur sur les deux lunes).

- **La question :** dans quelle plage de viscosité et de température un bouchon de croûte martienne scelle-t-il un conduit contre 0.25 - 0.5 GPa puis le quitte-t-il comme un seul corps au lieu de se briser en fragments ?
- **Ce que prédit le modèle :** un bouchon mou et scellant qui part entier ; le premier bouchon (Deimos) petit, léger et humide, et le second (Phobos) plus grand, plus sec et plus dur (article 10).
- **Données :** données de viscosité et de rupture pour des magmas riches en cristaux et porteurs de volatils ; séquences volcaniques terrestres sur la Terre.
- **Méthode :** un modèle du refroidissement, du scellement et de la rupture d'un bouchon visqueux dans un conduit au cours de cycles répétés.
- **Où dans la série :** article 10 §C.4–C.5, §D.4.

94 La traînée dans le conduit et le freinage de Phobos

Un bouchon montant dans un conduit sur une planète en rotation est pressé latéralement par l'effet de Coriolis ($2\omega v \approx 1.8$ - 2.0 m/s²) contre la paroi ouest, ce qui rend compte des sillons de Phobos et de son freinage rapide.

- **La question :** quelle vitesse et quelle masse un bouchon perd-il contre la paroi du conduit, et les sillons sont-ils concentrés sur le côté qui faisait face à l'ouest ?
- **Ce que prédit le modèle :** Phobos a été freiné à 2.4 - 2.6 km/s et a perdu environ 1% de sa masse, et ses sillons sont concentrés sur le côté qui faisait face à l'ouest (tandis que Deimos est parti sans traînée ; article 10).
- **Données :** les cartes des sillons de Phobos ; le modèle de forme.
- **Méthode :** un modèle de contact et de frottement d'un bouchon visqueux dans un conduit en rotation, et un examen de la direction des sillons par rapport au côté ouest prédit.
- **Où dans la série :** article 10 §C.7, §G.3, §K.1.

95 L'anneau de vapeur condensée : masse, structure et couplage

Un bouchon tiré depuis la surface manque de la vitesse latérale nécessaire à une orbite képlérienne et l'acquiert par frottement dans un anneau de vapeur condensée (un interstice chaud à l'intérieur, des cristaux de glace et de la poussière au milieu, et des agrégats au-delà de la limite de Roche pour la glace à ~13,000 km).

- **La question :** un jeune Mars peut-il construire et conserver un tel anneau, et un corps qui le traverse acquiert-il son orbite, l'arrondit-il et est-il attiré dans le plan équatorial avant d'être usé ?
- **Ce que prédit le modèle :** un anneau d'environ 10^{16} kg ; Deimos a été usé de 30% - 60% de sa masse dans l'anneau extérieur, tandis que Phobos a été usé d'environ 1% au bord d'un anneau en déclin (article 10).
- **Données :** modèles de disques circumplanétaires et de l'atmosphère et de l'eau du Mars primitif.
- **Méthode :** une simulation à N corps ou hydrodynamique d'un bouchon traversant un anneau de vapeur condensée, incluant la traînée, l'usure et l'amortissement de l'orbite vers l'équateur.
- **Où dans la série :** article 10 §E.2, §F.1–F.3, §H.1 ; partie O point 4.

96 La montée de Deimos par les marées et un jeune Mars mou

La marée a poussé Deimos de l'anneau (~15,000 km) jusqu'à son orbite actuelle (23,463 km), au-delà de la ligne de corotation actuelle (20,428 km), avant que la ligne n'y parvienne — un processus qui exige une dissipation 8 - 20 fois plus élevée dans le jeune Mars.

- **La question :** quel historique de k_2/Q pour un Mars chaud, mou et rapide porte Deimos à 23,463 km avant que la ligne de corotation n'atteigne 20,428 km, compte tenu de sa plus grande masse de sortie ?
- **Ce que prédit le modèle :** une dissipation de marée 8 - 20 fois supérieure à l'actuelle pendant 0.5 - 1 Ga (article 10).
- **Données :** l'orbite actuelle de Deimos ; modèles de dissipation dans une planète partiellement fondue.
- **Méthode :** une intégration couplée de la vitesse de rotation de Mars, de sa dissipation et de l'orbite de Deimos.
- **Où dans la série :** article 10 §G.2, §J.1 ; partie O point 2.

97 La course de Phobos avec la ligne de corotation

Phobos a été tiré jusqu'à une hauteur de 10,000 - 11,000 km et d'abord poussé vers l'extérieur, mais la ligne de corotation, s'éloignant plus vite à mesure que Mars ralentissait, l'a rattrapé près de 19,000 km (pour un jour d'environ 22 heures), et Phobos tombe vers l'intérieur depuis.

• **La question :** un seul historique de la rotation de Mars et de sa dissipation donne-t-il à la fois la poussée de Phobos vers l'extérieur et le mouvement plus rapide de la ligne vers l'extérieur, de sorte que la ligne rattrape Phobos près de 19,000 km ?

• **Ce que prédit le modèle :** la ligne rattrape Phobos près de 19,000 km pour un jour d'environ 22 heures ; en remontant sa chute dans le temps avec la dissipation actuelle ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$), on le place à 19,100 - 19,500 km il y a 3.9 - 4.5 Ga, en accord avec Cheng et al. (2022) ; l'inclinaison est passée de 1.48° aux 1.09° actuels (article 10).

• **Données :** l'orbite et l'inclinaison actuelles de Phobos ; la dissipation mesurée de Mars.

• **Méthode :** la même intégration couplée que dans le thème 96, appliquée à Phobos, incluant l'amortissement de l'inclinaison.

• **Où dans la série :** article 10 §G.3, §K.4–K.5 ; partie O point 5.

98 Les échantillons de MMX : matière martienne, source unique, vésicules

La mission MMX rapportera en 2031 plus de 10 g de régolithe de la surface de Phobos ; dans le modèle LEF, Phobos est un bouchon crustal martien, altéré hydrothermalement par l'eau martienne, issu d'une source planétaire unique, jamais fondu dans un impact géant ni recondensé à partir d'un disque.

• **La question :** Phobos est-il de la croûte martienne issue d'une source unique, un mélange de Mars et d'un impacteur, ou de la matière astéroïdale primitive ?

• **Ce que prédit le modèle :** des isotopes de l'oxygène, du chrome et du titane tombant sur la droite de fractionnement martienne ; aucune composante d'un impacteur externe ; des isotopes du zinc et du potassium non décalés par l'évaporation ; des minéraux hydratés présents ; et des vésicules de gaz fermées d'une mousse magmatique qui s'est refroidie (article 10, N.1).

• **Données :** les échantillons de régolithe qui seront rapportés par la mission MMX (2031).

- **Méthode :** analyse isotopique multi-systèmes et microscopie texturale des grains rapportés.
- **Où dans la série :** article 10 §N, annexe B.

99 Fosses et sillons sur Phobos

Dans le modèle, les sillons et les chaînes de fosses de Phobos forment une seule structure formée dans le conduit, et les sillons ont été taillés par de la poussière portée par le gaz, et non lissés par l'eau.

- **La question :** des fosses croisent-elles jamais des sillons ? Les parois des sillons sont-elles en V et les bords nets ou seulement légèrement dégradés ?
- **Ce que prédit le modèle :** les fosses ne croisent jamais les sillons ; parois des sillons en V ; bords nets ou légèrement dégradés, contrairement à la surface arrondie de Deimos (article 10, N.2).
- **Données :** images et modèles de forme existants de Phobos ; imagerie MMX à partir de 2027.
- **Méthode :** cartographier les chaînes de fosses par rapport aux sillons ; tracer des profils à travers les parois et les bords des sillons.
- **Où dans la série :** article 10 §K.1–K.3, §N.

100 La profondeur des creux sur Deimos et Phobos

Les modèles de forme mesurés pour l'article 10 (Ernst et al. 2023) donnent un rapport profondeur/largeur médian des creux de 1.9% sur Deimos contre 5.5% sur Phobos (Deimos est beaucoup plus usé) ; les deux lunes ont une extrémité pointue et une extrémité émoussée tournée vers Mars.

- **La question :** un catalogue complet des creux sur les deux lunes confirme-t-il ce contraste, et montre-t-il que les bords de Deimos sont usés plutôt qu'enfouis ?
- **Ce que prédit le modèle :** des creux peu profonds et usés sur Deimos, et plus profonds sur Phobos ; de basses rides sur Deimos qui sont les racines de ses plis les plus élevés (article 10, N.3).
- **Données :** modèles de forme publics des deux lunes ; passages de MMX près de Deimos.

- **Méthode :** mesure automatique et manuelle de la profondeur, de la largeur et du profil du bord de chaque creux au-dessus d'un seuil de taille.
- **Où dans la série :** article 10 §J.1–J.2, §L.

101 Le centre de masse de Phobos

Un bouchon qui s'est refroidi depuis sa surface et a été tourné par les forces de marée de sorte que son extrémité émoussée fasse face à Mars n'a pas nécessairement une densité interne uniforme.

- **La question :** le centre de masse de Phobos est-il décalé par rapport à son centre de figure vers Mars, vers son extrémité émoussée ?
- **Ce que prédit le modèle :** un décalage vers Mars et vers l'extrémité émoussée (alors que les explications habituelles ne donnent pas une telle prédiction ; article 10, N.5).
- **Données :** suivi rapproché de Phobos par MMX.
- **Méthode :** une inversion du champ de gravité comparée au modèle de forme.
- **Où dans la série :** article 10 §N ; annexe B.

102 Les quatre caldeiras de Tharsis et le déficit de masse sous Pavonis

La fosse sommitale de Pavonis est un cercle unique de 47 km de large et de près de 5 km de profondeur (rapport profondeur/largeur ~0.10), d'un volume de 8,300 - 8,700 km³ — de l'ordre des deux lunes réunies (6,740 km³) — lu dans le modèle comme le toit d'une chambre qui s'est effondrée après les tirs.

- **La question :** Pavonis est-elle la caldeira la plus profonde par rapport à sa largeur parmi les quatre volcans de Tharsis, et existe-t-il un déficit de masse sous elle ?
- **Ce que prédit le modèle :** la plus profonde par rapport à sa largeur (~0.10), avec un déficit de masse en dessous (article 10, N.4).
- **Données :** topographie MOLA ; modèles de gravité de Mars.
- **Méthode :** calculer la profondeur et la largeur de chaque caldeira d'après MOLA et une inversion gravimétrique locale sous chacune.
- **Où dans la série :** article 10 §I.1–I.3, §N.

103 Une composante ancienne dans la poussière martienne

Dans le modèle, la partie intérieure de l'anneau est retombée sur Mars sous forme de poussière près de l'équateur ; ses grains, étant restés dans l'espace, portent donc des gaz du vent solaire et une composition identique au régolithe de Phobos.

- **La question :** la poussière martienne contient-elle une composante ancienne de 4 Ga, dont les grains portent de l'hélium et du néon du vent solaire et la composition du régolithe de Phobos ?
- **Ce que prédit le modèle :** une telle composante ancienne, la plus fréquente dans la large bande équatoriale et dans les continents de poussière (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), mélangée à de la matière broyée par la sécheresse et le vent (article 10, N.7).
- **Données :** échantillons de régolithe de Perseverance rapportés ; échantillons de Phobos de MMX pour comparaison.
- **Méthode :** datation grain par grain et analyse des gaz rares, comparées aux échantillons de Phobos.
- **Où dans la série :** article 10 §H.1, §N ; annexe B.

104 Un conduit unique sur l'équateur martien, et l'eau sous Tharsis (R18)

Pavonis Mons (1.48°N) est le plus proche de l'équateur parmi les quatre volcans de Tharsis (contre Olympus Mons à 18.65°N), ce qui concorde avec l'inclinaison orbitale des deux lunes (< 2° de l'équateur) ; l'eau qui n'est pas partie est restée scellée sous la croûte (comme la croûte moyenne saturée en eau trouvée par InSight).

- **La question :** les deux lunes sont-elles de la matière martienne issue d'un seul conduit équatorial, et trouve-t-on aussi une croûte moyenne saturée en eau sous Tharsis ?
- **Ce que prédit le modèle :** une source équatoriale unique pour les deux lunes (Deimos étant la plus humide des deux), et une croûte moyenne saturée en eau sous Tharsis comme sous InSight (article 10, N.5–N.6 ; article 13, R18).
- **Données :** échantillons de MMX et passages près de Deimos ; futures stations sismiques sur Tharsis.
- **Méthode :** comparer la composition des deux lunes et sonder sismiquement la croûte de Tharsis.
- **Où dans la série :** article 10 §D.1–D.4, §H.2, §M ; article 13 §C.7 (R18).

105 Les autres corps : Vénus, Mercure et les super-Terres en rotation rapide

Vénus (rotation en 243 j) et Mercure (rotation en 59 j) tournent trop lentement et s'assèchent trop vite près du Soleil (leur rayon de corotation se trouve au-delà du rayon de Hill), et n'ont donc pas de lunes, alors qu'une super-Terre massive en rotation rapide constitue le cas opposé.

- **La question :** que prédit une étude paramétrique en rotation, en masse et en teneur en volatils pour les lunes d'autres planètes ?
- **Ce que prédit le modèle :** rien n'est soulevé sur les corps en rotation lente (Vénus, Mercure) ; davantage sur une super-Terre en rotation rapide (article 1).
- **Données :** l'inventaire des satellites des planètes ; les rotations et les masses des exoplanètes.
- **Méthode :** appliquer les tests de corotation et de pression de la série à l'ensemble de l'espace des paramètres.
- **Où dans la série :** article 1 §F.3 point 9 ; article 10 §B ; article 11 §§C, D, L.4.

106 La différence de hauteur entre les deux pôles et la rotation à la formation

Sur Mars, le pôle nord est plus bas de plusieurs kilomètres que le pôle sud, dans le cadre de la dichotomie martienne ; la proposition de l'auteur relie cette différence à la vitesse de rotation du corps lors de sa formation, puisque la vitesse de rotation détermine la proximité du rayon de corotation et la quantité qu'un jeune corps peut soulever (articles 2, 10).

- **La question :** la différence de hauteur entre le pôle nord et le pôle sud d'un corps croît-elle avec la vitesse à laquelle le corps tournait lors de sa formation ?
- **Ce que prédit le modèle :** plus la rotation à la formation est rapide, plus la différence entre les pôles est grande (une hypothèse à tester, et non un résultat existant de la série).
- **Données :** topographie polaire issue de l'altimétrie orbitale (MOLA pour Mars — Smith et al. 1999 ; LOLA pour la Lune ; et données correspondantes pour d'autres corps) ; la rotation du jeune Mars d'après l'article 10 (§§B.1–B.2) et les rotations de la série pour la Terre et la Lune.
- **Méthode :** dans une première étape, modéliser la composante unilatérale qui transforme une rotation rapide en une différence polaire (puisque la rotation seule aplatit les deux pôles

de la même manière) ; dans une seconde étape, mesurer la différence au niveau du sol sous les calottes glaciaires polaires par rapport à la surface équipotentielle, en fonction de la rotation à la formation (en tenant compte d'une éventuelle dérive polaire due à la charge de Tharsis).

• **Où dans la série :** soulevé dans les notes de travail de l'auteur (recueil du 16.10.2026) ; lié aux thèmes 104, 105 et 129.

PART J

Les naissances de lunes dans le système solaire

L'article 11 applique le mécanisme du modèle à l'ensemble du système solaire : les lunes naissent du parent à la ligne de corotation, dans une fenêtre temporelle fixée par le stade de différenciation du parent, selon l'un de trois modes — construit (notre Lune, la seule), éjecté (de Mars à Neptune) ou scindé (Pluton et Charon). Les thèmes 107–120 rassemblent les questions laissées ouvertes dans les parties M et N de l'article 11 (4 peuvent être réalisés immédiatement sur des données publiques, 6 nécessitent une nouvelle modélisation, et 4 nécessitent des données de missions futures).

Thèmes de la partie J

N°	Thème	Préparation
107	L'arc des naissances : production de lunes selon la distance au Soleil	Données publiques
108	Mercure et Vénus : pas de renflement, pas de naissance	Données publiques
109	Combien d'eau s'est échappée par la ligne : la ligne au moment de la naissance chez les géantes	Nouvelle modélisation
110	Le corps intérieur des géantes par rapport à leurs lunes	Nouvelle modélisation
111	L'ordre de densité des lunes moyennes de Saturne	Données publiques
112	L'ordre de densité des lunes d'Uranus	Nouvelles données

113	L’inclinaison de 98° d’Uranus	Nouvelle modélisation
114	Les sillons comme marque d’une sortie forcée par une ouverture étroite	Données publiques
115	La rupture de Pluton et Charon et ses cicatrices	Nouvelles données
116	Les petites lunes de Pluton : avant la scission ou au moment de la rupture	Nouvelle modélisation
117	Paires scindées : le partenaire le plus grand est plus dense	Nouvelles données
118	La règle de capture à la limite : Néréide et Himalia	Nouvelle modélisation
119	Les planètes naines : Haumea, Cérès, naine ou lune	Nouvelles données
120	La ride équatoriale de Japet	Nouvelle modélisation

107 L’arc des naissances : production de lunes selon la distance au Soleil

L’ampleur de la production de lunes dépend de la distance de la planète au Soleil : près du Soleil, la planète s’assèche vite et la fenêtre se ferme ; plus loin, la planète est riche en eau et éjecte davantage de lunes ; et au-delà de Saturne, les surfaces gèlent et produisent moins de lunes (le rapport de la masse des lunes régulières à celle du parent augmente de Jupiter, 2.1×10^{-4}, à Saturne, 2.5×10^{-4}, et diminue à Uranus, 1.0×10^{-4}, et à Neptune, environ 5×10^{-7}).

• **La question :** la masse des lunes régulières rapportée au parent, et leur nombre, forment-ils un arc selon la distance au Soleil avec un pic à Saturne, lorsque toutes les lunes régulières sont comptées avec des masses mesurées ?

• **Ce que prédit le modèle :** un arc : aucune naissance à Mercure et à Vénus ; une lune construite à la Terre ; deux petites lunes à Mars ; une montée jusqu’à un pic à Saturne (environ 24 lunes régulières, 2.5×10^{-4}) ; une baisse à Uranus (19, 1.0×10^{-4}) et à Neptune (7, environ 5×10^{-7}) (article 11).

• **Données :** les masses des lunes régulières (Jacobson 2010, 2014) ; les masses des lunes intérieures de Neptune n’ont pas de mesure directe et sont estimées à partir de la taille et d’une densité supposée.

• **Méthode :** construire un catalogue uniforme des lunes régulières après retrait des lunes capturées selon la règle de capture (article 11 §L.3), et mesurer la masse de Protée et des lunes intérieures de Neptune lors d'une mission future.

• **Où dans la série :** article 11 §L.4, figure L.3 ; §A.10 point 4.

108 Mercure et Vénus : pas de renflement, pas de naissance

Dans le modèle, Mercure et Vénus se sont asséchées rapidement près du Soleil, et la couche molle sous la surface a été scellée avant qu'une naissance puisse avoir lieu (et aujourd'hui leur rayon de corotation se trouve au-delà du rayon de Hill : pour Vénus 1.5 million km contre $\approx 1 \text{ million km}$, et pour Mercure $\approx 243,000 \text{ km}$ contre $\approx 220,000 \text{ km}$), contrairement à la proposition d'Alemi & Stevenson (2006) selon laquelle Vénus aurait porté une lune et l'aurait perdue.

• **La question :** les surfaces de Mercure et de Vénus sont-elles dépourvues de signes d'un renflement ou d'une poire passés ?

• **Ce que prédit le modèle :** aucun signe de renflement ; Aphrodite Terra n'est pas un vestige de renflement (article 11).

• **Données :** topographie et gravité de Magellan (Vénus) et de MESSENGER (Mercure) ; à l'avenir VERITAS, EnVision et BepiColombo.

• **Méthode :** une analyse conjointe de la topographie et de la gravité à la recherche d'un long plateau équatorial présentant un excès ou un déficit de masse correspondant à un renflement.

• **Où dans la série :** article 11 parties C et D, §L.4, partie N.

109 Combien d'eau s'est échappée par la ligne : la ligne au moment de la naissance chez les géantes

À Uranus et à Neptune, la ligne de corotation se trouve aujourd'hui loin à l'extérieur de la zone de naissance (3.24 et 3.39 rayons) ; le modèle soutient que la ligne a migré vers l'extérieur à mesure que l'eau s'échappait à travers elle, emportant du moment cinétique ($2\% - 3\%$ de la masse d'Uranus et de Neptune comme borne inférieure).

• **La question :** combien d'eau a dû s'échapper par la ligne chez chaque géante pour amener la ligne de sa position au moment de la naissance à sa position actuelle ?

• **Ce que prédit le modèle :** au moment de la naissance, la ligne se trouvait dans la zone de naissance du mode d'éjection (entre 1.74 et 2.06 rayons) ; à Uranus et à Neptune, un échappement d'au moins $2\% - 3\%$ de la masse est requis (article 11).

• **Données :** les masses, les rayons et les facteurs de moment d'inertie des géantes ; les orbites des lunes.

• **Méthode :** un bilan inverse du moment cinétique avec contraction à l'intérieur et gonflement à l'extérieur (article 11 §A.5) le long de l'historique de différenciation, en utilisant le rayon et le facteur de moment d'inertie au moment de la naissance.

• **Où dans la série :** article 11 §A.3, §A.5, parties I et J ; partie M point 5.

110 Le corps intérieur des géantes par rapport à leurs lunes

Les lunes des géantes sont nées du corps intérieur du parent et non de l'enveloppe d'hydrogène–hélium ; la règle « le parent est plus dense que ses lunes » compare donc les densités des lunes avec la densité du corps intérieur sans l'enveloppe gazeuse. En même temps, l'enveloppe agit comme un couvercle qui détermine la quantité d'eau restée dans la couche supérieure d'où les lunes ont été éjectées.

• **La question :** quelle est la densité du corps intérieur de chaque géante, l'enveloppe d'hydrogène–hélium étant retirée du calcul, et est-elle supérieure à celle de chacune de ses lunes régulières ?

• **Ce que prédit le modèle :** le corps intérieur est plus dense que toute lune régulière : à Saturne au moins 1,880 kg/m³ (la densité de Titan), et à Uranus au moins 1,711 kg/m³ (la densité de Titania) (article 11).

• **Données :** les champs de gravité des missions Juno et Cassini ; modèles de l'intérieur des géantes ; les densités des lunes.

• **Méthode :** construire des modèles de l'intérieur qui séparent le corps intérieur de l'enveloppe gazeuse et comparer sa densité avec les densités des lunes.

• **Où dans la série :** article 11 §A.9 (densité sans l'enveloppe gazeuse, figure A.5) ; parties G–J.

111 L'ordre de densité des lunes moyennes de Saturne

Dans le système de Saturne, les lunes moyennes ne sont pas ordonnées par densité en fonction de la distance à la planète : Mimas (1,149 kg/m³), Encelade (1,609 kg/m³), Téthys

(984 kg/m³), Dioné (1,476 kg/m³) et Rhéa (1,237 kg/m³). Dans le modèle, ces lunes sont nées au stade 2 de la différenciation sous forme d'agrégats d'eau qui se sont rassemblés en lunes au-dessus de la limite de Roche.

• **La question :** qu'est-ce qui détermine l'ordre de densité des lunes moyennes de Saturne au sein du stade 2 ?

• **Ce que prédit le modèle :** question ouverte ; le modèle propose de vérifier si l'épais couvercle de Saturne a provoqué une alimentation intermittente de l'ouverture (article 11 partie M point 6).

• **Données :** les densités, les formes figées et les surfaces des lunes moyennes d'après la mission Cassini.

• **Méthode :** comparer la densité avec la forme figée et l'âge de surface de chaque lune, comme indices du lieu et du moment de sa naissance.

• **Où dans la série :** article 11 partie H ; partie M point 6 ; partie N (Saturne).

112 L'ordre de densité des lunes d'Uranus

À Uranus, la densité augmente avec la distance (contrairement à Jupiter : Miranda $1,200$, Ariel $1,592$, Umbriel $1,390$, Titania $1,711$, Obéron $1,630\ \mathrm{kg/m^3}$), ce qui s'explique par les stades de différenciation (Titania et Obéron sont parties à son début et reflètent le parent, et Miranda est partie à son apogée, chargée d'eau et de faible densité).

• **La question :** le degré de différenciation de chaque lune d'Uranus correspond-il au stade auquel elle est née ?

• **Ce que prédit le modèle :** Titania et Obéron sont moins différenciées et reflètent le parent ; Miranda est riche en eau (article 11).

• **Données :** facteurs de moment d'inertie et champs de gravité des lunes (nécessitant un orbiteur autour d'Uranus).

• **Méthode :** mesure de la gravité lors d'un passage rapproché de chaque lune par une mission spatiale vers Uranus.

• **Où dans la série :** article 11 partie I ; partie M point 1 ; partie N (Uranus).

113 L'inclinaison de 98° d'Uranus

L’origine de l’inclinaison axiale d’Uranus (98°) reste ouverte : l’échappement d’eau seul exige 117% du moment cinétique initial, et le déplacement du centre de masse seul n’incline pas l’axe ; un calcul de l’effet de la répartition de la masse est donc nécessaire (lunes et eau sur une orbite lointaine, ou une lune précoce revenue sur le côté lourd) ; les résonances de la littérature ont également été considérées (Boué & Laskar 2010 ; Rogoszinski & Hamilton 2020 ; Saillenfest et al. 2022).

• **La question :** un changement de la répartition de la masse d’Uranus — lunes et eau sur une orbite lointaine, ou une lune précoce partie puis revenue — peut-il conduire à une inclinaison de 98° ?

• **Ce que prédit le modèle :** question ouverte ; il a été décidé de ne pas trancher (article 11 §I.1).

• **Données :** les masses des lunes, le coefficient J_2 d’Uranus, les conditions du système primitif.

• **Méthode :** une intégration de l’axe de rotation avec un J_2 effectif des lunes et de l’eau en orbite, et d’une lune revenant sur le côté lourd.

• **Où dans la série :** article 11 §I.1, figures I.1–I.3 ; partie M point 2.

114 Les sillons comme marque d’une sortie forcée par une ouverture étroite

Une lune éjectée de force par une ouverture étroite sous pression interne laisse des sillons parallèles (une sortie droite, comme dans les sillons de Phobos) ou des sillons torsadés et des anneaux à l’extrémité (une sortie en vis, comme dans les ceintures de Miranda). Dans la littérature, les sillons de Phobos sont expliqués comme de la matière projetée depuis des cratères sur Mars (Murray & Heggie 2014), et les ceintures de Miranda comme de la matière remontée de l’intérieur (Pappalardo et al. 1997).

• **La question :** la géométrie des sillons de Phobos et des ceintures de Miranda correspond-elle à la marque d’une sortie forcée par une ouverture étroite, droite ou en vis ?

• **Ce que prédit le modèle :** des sillons parallèles le long d’une direction de sortie, ou des sillons torsadés et des anneaux à l’extrémité (article 11).

• **Données :** les cartes des sillons de Phobos (HRSC, HiRISE) ; images de Miranda de Voyager 2.

• **Méthode :** cartographier la géométrie des sillons et des ceintures et les comparer aux deux modèles de sortie.

• **Où dans la série :** article 11 partie I (sillons) ; partie F.

115 La rupture de Pluton et Charon et ses cicatrices

Pluton s'est scindé par la rupture d'une croûte gelée sur un intérieur mou : sur Charon, la région accidentée du nord (Oz Terra) est la croûte d'origine et la plaine lisse sur l'équateur tournée vers Pluton (Vulcan Planitia, Beyer et al. 2017) est l'intérieur qui a été exposé et arrondi ; sur Pluton, la cicatrice a migré avant le verrouillage selon le signe de sa masse.

• **La question :** où se trouve la cicatrice de la rupture sur Pluton — près du pôle, ou Sputnik Planitia est-elle le creux comblé de la rupture — et quelle est l'origine de la seconde plaine lisse sur la face cachée de Charon ?

• **Ce que prédit le modèle :** les surfaces de Pluton exposées lors de la rupture se sont aussi lissées lors de l'arrondissement ; l'emplacement de la cicatrice est déterminé par le signe de sa masse (article 11).

• **Données :** images de New Horizons (y compris la plaine lisse d'environ $400\ \mathrm{km}$ de diamètre sur la face cachée de Charon, Beyer et al. 2021, et l'imagerie du côté de Pluton tourné vers Charon).

• **Méthode :** cartographie géologique du côté tourné vers Charon et calcul de la dérive de l'axe de rotation de Pluton avec une cicatrice en déficit ou en excès de masse.

• **Où dans la série :** article 11 §K.1 ; partie M point 3 ; partie N (Pluton).

116 Les petites lunes de Pluton : avant la scission ou au moment de la rupture

Les quatre petites lunes de Pluton (Styx, Nix, Kerbéros et Hydre) ont été éjectées de l'équateur et du col sur des orbites circulaires, et il reste à décider si toutes sont parties avant la scission ou si certaines ont été éjectées au moment de la rupture.

• **La question :** toutes les petites lunes de Pluton sont-elles parties avant la scission, ou certaines sont-elles parties au moment de la rupture ?

• **Ce que prédit le modèle :** éjection avant la scission, sur des orbites circulaires dans le plan de Charon (article 11).

• **Données :** les orbites, tailles et surfaces des petites lunes (Showalter & Hamilton 2015 ; Weaver et al. 2016).

• **Méthode :** une simulation de l'éjection depuis l'équateur d'un corps au bord de la séparation, par opposition à une éjection au moment de la rupture, et une comparaison avec les orbites et les rapports des périodes orbitales.

• **Où dans la série :** article 11 §K.1 ; partie M point 11.

117 Paires scindées : le partenaire le plus grand est plus dense

Dans une paire formée par scission, le lobe le plus grand conserve le noyau et est donc plus dense que le plus petit (comme Pluton et Charon : $1,854$ contre $1,702\ \mathrm{kg/m^3}$; Éris et Dysnomie : $2,400$ contre $\approx 700\ \mathrm{kg/m^3}$; et Triton comme lobe le plus grand d'une paire scindée capturée par Neptune).

• **La question :** dans toutes les grandes paires binaires de la ceinture de Kuiper, le partenaire le plus grand est-il plus dense que le plus petit ?

• **Ce que prédit le modèle :** oui : le partenaire le plus grand est plus dense (article 11).

• **Données :** masses et tailles des paires binaires (Orcus et Vanth ne sont pas encore décisifs, Brown & Butler 2023).

• **Méthode :** observations d'orbite et de taille pour déterminer la densité de chaque partenaire d'une paire.

• **Où dans la série :** article 11 parties J et K.

118 La règle de capture à la limite : Néréide et Himalia

Selon la règle de notation fixée à l'avance dans l'article 11 (orbite rétrograde = 2 points ; grande inclinaison, forte excentricité, distance inhabituelle et composition différente = un point chacune ; seuil de capture ≥ 3 points), Néréide et Himalia n'obtiennent que 2 points et restent donc à vérifier en tant que lunes nées du parent.

• **La question :** l'orbite excentrique de Néréide, et la distance d'Himalia et de son groupe, sont-elles compatibles avec une naissance à partir du parent et une poussée vers l'extérieur ?

• **Ce que prédit le modèle :** toutes deux sont nées du parent, selon la règle (article 11 §L.3).

• **Données :** les orbites et la composition de Néréide et du groupe d'Himalia.

- **Méthode :** une intégration orbitale depuis la naissance à la ligne de corotation avec les poussées que décrit le modèle.
- **Où dans la série :** article 11 §L.3 ; partie N (Jupiter, Neptune).

119 Les planètes naines : Haumea, Cérès, naine ou lune

Haumea (rotation en $3.9\ \text{heures}$, les extrémités du grand axe au-delà de la ligne de corotation de $1,104\ \text{km}$) est lue comme un corps allongé qui ne s'est pas encore scindé et qui perd peut-être de la matière actuellement, tandis que Cérès (ligne de corotation à 2.54 rayons) n'a pas de lune.

- **La question :** Haumea perd-elle actuellement de la matière par ses extrémités, qu'est-ce qui a bloqué une naissance à Cérès, et qu'est-ce qui distingue une naine d'une lune qui s'est échappée ?
- **Ce que prédit le modèle :** Haumea : de la matière part des extrémités, et sa famille, son anneau et ses lunes y sont liés ; Cérès : la fenêtre, la taille ou la proximité de Jupiter ont bloqué la naissance (article 11).
- **Données :** la forme, l'anneau et les lunes d'Haumea ; données de Dawn pour Cérès.
- **Méthode :** observations de matière près des extrémités d'Haumea ; un modèle de la fenêtre de naissance à Cérès.
- **Où dans la série :** article 11 §K.2, §K.5, §K.6 ; partie M points 7–9.

120 La ride équatoriale de Japet

Sur l'équateur de Japet (et aussi sur Pan et Atlas) se trouve une ride équatoriale proéminente ; Japet est né au stade 0 de la différenciation sous forme d'agrégat d'eau et a gelé à 2.53 rayons de Saturne (au-dessus de la limite de Roche), et la question est de savoir si la ride s'est formée à partir de matière étirée ou plaquée lors de la séparation d'avec le parent, comme les rides de spatule/truelle de l'article 9.

- **La question :** la ride équatoriale de Japet, ainsi que celles de Pan et d'Atlas, s'est-elle formée au moment de la séparation d'avec le parent ?
- **Ce que prédit le modèle :** question ouverte (article 11 partie M point 10).
- **Données :** topographie et images de Cassini de Japet, Pan et Atlas.

• **Méthode :** construire un modèle de matière étirée ou plaquée le long de l'équateur lors de la séparation, et le comparer à la hauteur et à la largeur de la ride observée.

• **Où dans la série :** article 11 partie H ; partie M point 10 ; article 9.

PART K

Exigences et tests clés

L'article 13 confronte le modèle à dix-huit exigences (R1–R18), chacune associée à la mesure qui la teste. Les thèmes 121–132 rassemblent les tests et les bilans qui y sont restés ouverts, en tête desquels figurent les deux observations clés décisives : la géométrie de l'exposition (thèmes 121–122) et la source des cratères dans la matière terrestre de retour (thème 123).

Thèmes de la partie K

N°	Thème	Préparation
121	Épaisseur crustale T1 refaite sur la géométrie actuelle, les quatre modèles GRAIL	Données publiques
122	Les statistiques des ceintures complétées : T2 par âge, T3, T4, GRGM1200B	Données publiques
123	Aucune matière étrangère : la décision isotopique (R14)	Nouvelles données
124	Un bilan isotopique multi-systèmes (R1)	Nouvelle modélisation
125	Le bilan du métal : le noyau comme jauge (R2, R13)	Nouvelle modélisation
126	La solution conjointe croûte–centre de masse (R3, R7)	Nouvelle modélisation
127	Deux croûtes, deux âges (R5)	Nouvelles données
128	Des volatils dans la quantité et la phase qu'exige l'alimentation (R6)	Nouvelle modélisation
129	Asymétrie nord–sud une fois South Pole–Aitken retiré	Données publiques
130	La composition du noyau lunaire	Nouvelles données

131	Le décalage du noyau comme résidu du décalage du centre de masse	Nouvelle modélisation
132	Un minimum orphelin d’épaisseur crustale	Données publiques

121 Épaisseur crustale T1 refaite sur la géométrie actuelle, les quatre modèles GRAIL

Le modèle exige que la croûte soit la plus mince au-dessus du contact (la zone exposée en dernier), plus épaisse dans la ceinture qui l’entoure, et la plus épaisse sur la face cachée (exposée dès le début) ; après la mise à jour de la géométrie avec un centre du contact à 24.1°N, 335.2°E (calotte 0° - 31°, ceinture 31° - 70°, partie lointaine 70° - 180°), le modèle 1 a été exécuté et a donné un contraste de 9.9 km (7.5 km sans les mers et SPA), et les modèles 2–4 ont été laissés pour une nouvelle exécution ; l’auteur a décidé le 15.10.2026 que cette nouvelle exécution est laissée à d’autres chercheurs.

• **La question :** avec les grilles GRAIL complètes des quatre modèles, sur la géométrie actuelle, l’ordre calotte < ceinture < partie lointaine tient-il, et quelle est l’ampleur du contraste partie lointaine moins contact, comme nombre d’étalonnage ?

• **Ce que prédit le modèle :** la croûte s’épaissit de façon monotone de la calotte à la ceinture puis à la face cachée (corrélation de rang +0.87) ; le contraste sur la géométrie de septembre était de 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km, et sur la géométrie actuelle le modèle 1 donne 9.9 km (7.5 km après retrait des mers et de SPA), tandis que les modèles 2–4 sont laissés pour une nouvelle exécution (article 13).

• **Données :** les quatre modèles d’épaisseur crustale GRAIL (Wieczorek et al. 2013) à pleine résolution.

• **Méthode :** calculer les moyennes par ceinture selon la distance angulaire au centre du contact, les zones étant fixées à l’avance et le même masque étant appliqué dans chaque zone.

• **Où dans la série :** article 13 §B.8, §B.9, point 1 des travaux futurs, §D.3 (R8) ; article 1 §D.1, §E.2.

122 Les statistiques des ceintures complétées : T2 par âge, T3, T4, GRGM1200B

Après la réussite du test T5 (la tendance de l'épaisseur dans 12 ceintures, corrélation +0.87) et du test général T2 (un rapport de densité de cratères partie lointaine/marge de 1.34), il reste à exécuter T2 sur les cratères anciens triés par âge (état de dégradation), à exécuter les tests de bassins T3 et T4, et à examiner l'ordre sur des grilles de gravité indépendantes (Bouguer, densité latérale et GRGM1200B).

- **La question :** la population de cratères la plus ancienne est-elle ordonnée par ceinture lorsqu'elle est sélectionnée par âge ? Au moins 60% des bassins à mascons annulaires se trouvent-ils à 41° - 105° (T3) ? Au moins 70% des dix mascons sans anneaux les plus forts se trouvent-ils à moins de 50° (T4) ? L'ordre tient-il sur les grilles de Bouguer et de densité latérale ?
- **Ce que prédit le modèle :** trois zones concentriques autour du centre sur la face visible, et aucun autre axe (articles 3 et 13) ; T5 (+0.87) et T2 (1.34) ont été réussis, et T3 et T4 n'ont pas encore été exécutés.
- **Données :** le catalogue de cratères de Robbins (2019) avec les états de dégradation ; gradients de gravité GRAIL ; le modèle GRGM1200B.
- **Méthode :** effectuer les vérifications comme dans l'article 13 §B.8, avec des seuils fixés à l'avance avant l'examen des données.
- **Où dans la série :** article 13 §B.8 (T2–T5), point 1 des travaux futurs ; article 3 §D.1 ; article 1 §F.3 point 1, §E.2, §D.1.

123 Aucune matière étrangère : la décision isotopique (R14)

Dans le modèle, environ 99% des cratères lunaires ont été formés par de la matière terrestre de retour ; le métal piégé dans les échantillons anciens lors de leur formation doit donc porter une empreinte isotopique nucléosynthétique terrestre (contrairement aux corps astéroïdaux externes, qui auraient aussi laissé dans les 5 km supérieurs de la croûte 4.4 - 5.0 × 10^{19} kg de masse étrangère — 2% - 6%, contre au plus 0.9% - 2% effectivement mesurés).

- **La question :** le métal qui faisait partie des échantillons anciens lors de leur formation — le fer–nickel des deux norites datées de Chang'e-6, et les éléments sidérophiles dans les fontes de chaque bassin des mers — porte-t-il une signature isotopique terrestre ou non terrestre (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) ?
- **Ce que prédit le modèle :** environ 99% des cratères sont faits de matière terrestre de retour (articles 1, 5, 6, 8, 13) ; le métal des norites est terrestre (article 8, B14, partiellement conforme ; les isotopes trancheront).

• **Données :** les norites de Chang'e-6 (CE6C0100YJFM002-158 et CE6C0200YJFM001EGP07-16) ; fontes provenant de sites de cratères d'Apollo et de Chang'e ; basaltes de panache du Pacifique comme référence terrestre.

• **Méthode :** analyses des isotopes nucléosynthétiques et comparaison avec un modèle de mélange d'un corps de retour terrestre et d'une cible terrestre, par rapport aux signatures astéroïdales.

• **Où dans la série :** article 8 B14, §E.1–E.2, partie F ligne 1, §G.2 point 8 ; article 5 §J.7, point 4 des travaux futurs, §M.3 ; article 6 §L.5, point 6 des travaux futurs, §O.1 ; article 13 §C.6 (R14), §D.3 ; article 1 §E.2, §F.3 point 4, §D.1.

124 Un bilan isotopique multi-systèmes (R1)

La Terre et la Lune sont presque identiques en isotopes de l'oxygène ($\Delta^{17}O = -1 \pm 5$ ppm), mais le modèle exige qu'une seule composition initiale (le manteau de la Terre primitive plus la remontée profonde qui a alimenté la poire) ferme en même temps le bilan isotopique du titane, du chrome, du tungstène et des éléments volatils après séparation et évaporation.

• **La question :** une seule composition — le manteau de la Terre primitive plus la remontée profonde, après séparation et évaporation — correspond-elle aux données lunaires en O, Ti, Cr, W et éléments volatils à la fois ?

• **Ce que prédit le modèle :** de la matière terrestre partout ; oxygène : $\Delta^{17}O = -1 \pm 5$ ppm entre la Terre et la Lune (article 13).

• **Données :** données isotopiques lunaires et terrestres publiées.

• **Méthode :** exécuter un modèle multi-systèmes de mélange et de fractionnement avec un seul jeu de données d'entrée pour tous les systèmes.

• **Où dans la série :** article 13, point 2 des travaux futurs ; §A.1, §B.1, §D.3 ; article 1 §E.1 (R1).

125 Le bilan du métal : le noyau comme jauge (R2, R13)

Le noyau de la Lune est petit : environ 1.4% de sa masse (plage 1% - 2%), avec un rayon d'environ 330 km. Dans le modèle, la matière de la Lune est montée d'une source voisine du fer qui descendait vers le noyau de la Terre, mais non de ce fer lui-même ; une fonte moussée en montée a entraîné avec elle des gouttelettes de ce fer — certaines ont coulé en chemin et

d’autres ont été emportées vers le haut — de sorte que la taille du noyau mesure la profondeur atteinte par l’alimentation.

• **La question :** quelle fraction du fer descendant une fonte moussée en montée entraîne-t-elle, et cela donne-t-il un noyau lunaire d’environ 1.4% (1% - 2%) à partir d’une source voisine du fer descendant, mais non de ce fer lui-même ?

• **Ce que prédit le modèle :** le petit noyau mesure la profondeur atteinte par l’alimentation (articles 3 et 13).

• **Données :** la taille sismique du noyau (environ 1.4%) ; le débit d’alimentation de l’article 3.

• **Méthode :** la dynamique des fluides de l’entraînement et de la décantation de gouttelettes dans une fonte en montée.

• **Où dans la série :** article 13, point 3 des travaux futurs ; §A.2, §B.2, §C.6 (R13), §D.3 ; article 3 §C.10 ; article 1 §F.2.

126 La solution conjointe croûte–centre de masse (R3, R7)

Le centre de masse de la Lune est décalé d’environ $2\ \mathrm{km}$ par rapport à son centre de figure, vers la Terre ; l’article 13 montre qu’une croûte de la forme modélisée décale le centre de masse de $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ pour des contrastes de densité de $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$, et que la masse de la coquille du dôme ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) correspond à la masse de la croûte de la face cachée ($2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) à environ 10% près. Il reste à remplacer cette plage de sensibilité par une inversion conjointe d’un seul modèle de densité étayé qui donne en même temps l’ampleur du décalage, sa direction et l’épaisseur crustale.

• **La question :** un seul modèle de densité étayé donne-t-il l’ampleur et la direction du décalage de $2\ \mathrm{km}$ du centre de masse, ainsi que l’épaisseur crustale mesurée, sur la géométrie des zones d’exposition ?

• **Ce que prédit le modèle :** une plage de sensibilité de $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ pour des contrastes de densité de $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ contre environ $2\ \mathrm{km}$ observés, et une masse de coquille de $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ contre une croûte de la face cachée de $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (article 13).

• **Données :** gravité GRAIL ; topographie LOLA ; les modèles crustaux GRAIL.

• **Méthode :** une inversion conjointe de l’épaisseur crustale et du centre de masse.

• **Où dans la série :** article 13, point 4 des travaux futurs ; §B.3, §B.7, annexe A, §D.3 ; article 3 §D.2 ; article 1 §F.2.

127 Deux croûtes, deux âges (R5)

Comme, dans le modèle, la surface de la face cachée était dès le début la partie extérieure du dôme et a été préservée tandis que la face visible était attachée à la Terre, la croûte des hautes terres de la face cachée doit être plus ancienne qu'une croûte des hautes terres comparable sur la face visible (en comparant âge de cristallisation à âge de cristallisation, hors des bassins d'impact).

- **La question :** la croûte des hautes terres de la face cachée est-elle plus ancienne qu'une croûte des hautes terres comparable sur la face visible, lorsque l'échantillonnage est fait hors des bassins ?
- **Ce que prédit le modèle :** la face cachée s'est fermée et a été préservée en premier (article 13).
- **Données :** matériel de Chang'e-6 ; futurs échantillons de la face cachée.
- **Méthode :** comparer les âges de cristallisation primaires (horloge 1) d'unités de hautes terres comparables sur les deux faces, hors des bassins.
- **Où dans la série :** article 13, point 5 des travaux futurs ; §A.5, §B.5, §D.3.

128 Des volatils dans la quantité et la phase qu'exige l'alimentation (R6)

Les volatils jouent deux rôles : dissous ou sous forme de bulles, ils abaissent la densité de l'alimentation pour qu'elle puisse s'élever jusqu'au rayon de corotation, et en se dilatant ils fournissent la pression motrice ; il reste à relier l'eau mesurée dans les inclusions vitreuses lunaires ($615 - 1,410$ ppm) à la quantité et à la phase nécessaires simultanément pour la densité, la rhéologie et la pression.

- **La question :** l'eau mesurée dans les inclusions vitreuses lunaires ($615 - 1,410$ ppm) correspond-elle à la quantité et à la phase qu'exigent en même temps la densité, la rhéologie et la pression de l'alimentation ?
- **Ce que prédit le modèle :** les volatils abaissent la densité de l'alimentation et fournissent sa pression (articles 3 et 13).
- **Données :** mesures de l'eau dans les inclusions vitreuses et dans l'apatite.
- **Méthode :** recouper l'exigence de transport du thème 4 avec l'inventaire mesuré.
- **Où dans la série :** article 13 §A.6, §B.6, §D.3 ; article 3 §A.6.

129 Asymétrie nord–sud une fois South Pole–Aitken retiré

Comme le bassin South Pole–Aitken (SPA) se trouve entièrement dans l'hémisphère sud et fausse les moyennes hémisphériques, tester l'existence d'une asymétrie nord–sud globale exige le retrait complet de l'asymétrie face visible–face cachée ainsi que de SPA et des grands bassins.

- **La question :** subsiste-t-il une asymétrie nord–sud de la Lune une fois retirés l'asymétrie face visible–face cachée et les grands bassins, SPA en premier lieu ?
- **Ce que prédit le modèle :** cela doit être testé, et non supposé à l'avance ; SPA à lui seul ne confirme peut-être pas une asymétrie hémisphérique (article 13).
- **Données :** les modèles crustaux GRAIL ; catalogues de cratères.
- **Méthode :** une analyse de l'asymétrie nord–sud avec SPA et les grands bassins masqués de manière identique dans les deux hémisphères.
- **Où dans la série :** article 13 §C.5 ; article 7 §D.4.

130 La composition du noyau lunaire : le fer de la Terre, capté pendant sa descente

Les noyaux planétaires contiennent des éléments légers dissous dans le fer qui enregistrent les conditions de leur formation (silicium et oxygène aux hautes pressions d'un noyau profond, contre soufre à basse pression lorsque des gouttelettes décantent à travers un manteau silicaté) ; comme, dans le modèle, le noyau lunaire est du fer terrestre capté dans la montée pendant que le fer de la Terre descendait vers son noyau (article 3, §C.10), son élément léger dominant devrait être le soufre et non le silicium et l'oxygène.

- **La question :** l'élément léger du noyau lunaire est-il le soufre, et non le silicium et l'oxygène ?
- **Ce que prédit le modèle :** le noyau lunaire est du fer terrestre emporté vers le haut avec l'alimentation pendant que le fer de la Terre descendait encore (article 3, §C.10), et son élément léger est principalement le soufre ; un noyau dont les éléments légers seraient le silicium et l'oxygène n'étaierait pas cette lecture.
- **Données :** le noyau sismique de Weber et al. (2011 — rayon ~330 km, graine solide ~240 km, densité et vitesses des ondes) ; données sismiques d'un futur réseau géophysique lunaire ; mesures de laboratoire de la densité et de la vitesse du son dans des liquides Fe–S et Fe–Si–O aux pressions du noyau lunaire.

• **Méthode :** comparer la densité et les vitesses des ondes mesurées du noyau externe avec les alliages candidats dans les conditions lunaires, et construire un modèle de la teneur en éléments légers du métal terrestre pendant sa descente.

• **Où dans la série :** soulevé dans les notes de travail de l'auteur (recueil du 16.10.2026) ; lié à l'article 3 §C.10, à l'article 13 §A.2, §B.2, §C.6 (R2, R13) et au thème 125.

131 Le décalage du noyau comme résidu du décalage du centre de masse

Alors que l'article 13 explique le décalage du centre de masse lunaire (~2 km vers la Terre) par une croûte asymétrique sur un noyau symétrique (un décalage de 1.24 - 3.11 km pour un contraste de densité de 300 - 750 kg/m³), l'auteur propose en outre que le noyau lui-même (1% - 2% de la masse de la Lune) est décalé de 100 - 200 km ou plus vers la Terre, sous l'effet de la poussée du brûleur et de l'attraction de la Terre avant qu'il ne gèle.

• **La question :** quelle part du décalage du centre de masse, en ampleur et en direction, subsiste une fois la croûte et la topographie prises en compte, et ce résidu correspond-il à un décalage du noyau vers la Terre ?

• **Ce que prédit le modèle :** un résidu dirigé vers la Terre correspondant à un décalage du noyau de l'ordre de 100 - 200 km ou plus (un résidu nul, ou un résidu pointant à l'opposé de la Terre, ne laisse pas de place à un noyau décalé).

• **Données :** topographie LOLA (centre de figure) ; gravité GRAIL et les modèles d'épaisseur crustale GRAIL ; le noyau sismique (~330 km, environ 1.4% de la masse).

• **Méthode :** calculer le vecteur de décalage complet à partir de la croûte et de la topographie sous un seul modèle de densité (thème 126), convertir le vecteur résiduel en un déplacement d'un noyau de taille sismique, et calculer les forces (marée, attachement et poussée du brûleur) qui auraient pu déplacer le noyau et le fixer en place.

• **Où dans la série :** article 13 §A.7, §B.7, point 4 des travaux futurs ; article 3 §E.5 ; les notes de travail de l'auteur (recueil du 16.10.2026).

132 Un minimum orphelin d'épaisseur crustale

Dans le modèle, l'épaisseur de la croûte lunaire n'est amincie que par l'ordre global des zones d'exposition, sous les ouvertures (un saut de ≥ 8 km dans 29 des 36 ouvertures, article 5) et sous les grands bassins ; l'existence d'un minimum local « orphelin », situé sous aucune ouverture et sous aucun bassin, constituerait une difficulté pour le modèle.

• **La question :** la carte d’épaisseur crustale contient-elle un minimum local qui ne se trouve ni sous un bassin ni sous une ouverture ?

• **Ce que prédit le modèle :** un tel minimum n’existe pas ; tout minimum local de la croûte se trouve sous une ouverture ou sous un bassin (et l’amincissement global de la région du contact est l’ordre des zones d’exposition).

• **Données :** les quatre modèles d’épaisseur crustale GRAIL (Wieczorek et al. 2013) ; les ouvertures de l’article 5 ; le catalogue des bassins lunaires identifiés dans la gravité GRAIL (Neumann et al. 2015).

• **Méthode :** une recherche automatique de minima locaux dans les quatre modèles selon des critères de profondeur et de taille fixés à l’avance (comme les anneaux et le seuil de 8 km de l’article 5 §D.2 : centre jusqu’à 0.3R contre un anneau à 1.3 - 2.0R) et leur recoupement avec les ouvertures et les bassins.

• **Où dans la série :** article 5 §D.2 ; article 13 §B.8 ; article 3 §B.7 ; les notes de travail de l’auteur (recueil du 16.10.2026).

PART L

Comment choisir

Cette partie répartit les 132 thèmes de recherche en trois listes de travail selon leur poids observationnel et selon les outils et les données dont dispose le chercheur.

L.1 Liste 1 — les deux observations clés du modèle

1. La géométrie de l’exposition (thèmes 121 et 122) : un ordre concentrique de la croûte et des cratères autour du centre de la face visible (la calotte de contact, la ceinture marginale et la partie lointaine) :

Mesure observationnelle	Calotte	Ceinture	Partie lointaine	Statut et valeurs d’étalonnage
Cratères ≥ 20 km par 10^6 km² (géométrie actuelle, mers et SPA retirés)	53	187	220	L’ordre tient ; lointaine/ceinture : 1.17, lointaine/calotte : 4.15, ceinture/calotte : 3.55

Épaisseur crustale, modèle 1 (km) (géométrie actuelle, mers conservées)	26.3	30.3	36.2	L'ordre tient ; contraste : 9.9 km
Épaisseur crustale, modèle 1 (km) (géométrie actuelle, mers et SPA retirés)	31.3	33.0	38.9	L'ordre tient ; contraste : 7.5 km

Test T1 : contraste partie lointaine moins contact (km)	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4
Contraste, géométrie de septembre	9.65	10.0	10.3	10.6
Ordre calotte < ceinture < partie lointaine	Tient	Tient	Tient	Tient

RESULT

L'observation en résumé : l'ordre de la croûte et des cratères tient dans chaque modèle et dans chaque comptage ; la nouvelle exécution des modèles 2–4 sur la géométrie actuelle (thème 121) et l'achèvement de T2 par âge, de T3, de T4 et des grilles de gravité (thème 122) trancheront l'observation.

2. La source des cratères (thèmes 49 et 123) : la formation d'environ 99% des cratères lunaires par de la matière terrestre de retour, par opposition à des corps astéroïdaux externes :

Composante de matière étrangère dans les 5 km supérieurs de la croûte	Fraction massique
Contenue dans la croûte (mesurée, au plus)	0.9% - 2%
Requise si les cratères visibles avaient été formés par des corps venus de l'extérieur ($4.4 - 5.0 \times 10^{19}$ kg)	2% - 6%

RESULT

L'observation en résumé : l'argument de masse et le ruthénium mesuré jusqu'ici étayent une source terrestre ; l'analyse des isotopes nucléosynthétiques du métal des norites de Chang'e-6 et des fontes des bassins des mers (thème 123) et la lecture des fontes par rapport à leurs mers sources (thème 49) trancheront l'observation.

L.2 Liste 2 — thèmes réalisables dès maintenant sur des données publiques

Ces thèmes ne nécessitent ni nouvelle mission ni simulation lourde, mais reposent sur des données publiques existantes (gravité et croûte GRAIL, topographie LOLA, images LROC, le catalogue de cratères de Robbins 2019, cartes du thorium et du fer, bathymétrie et grilles d'âge).

Partie	Thèmes réalisables immédiatement sur des données publiques
B. Le corps sur la pointe	19 La croûte stratifiée de la face cachée ; 21 KREEP comme bord arraché du sial ; 23 Porosité de la Lune entière en fonction de la profondeur
D. Les mers et les ouvertures	31 L'ordre de scellement ; 32 Le thorium à haute résolution au-dessus des dômes d'alimentation ; 33 L'anneau de bordure des mers riches en volatils ; 34 Exposition graduelle à l'intérieur d'une même mer ; 35 Évents et conduits ; 36 La partie titane de l'étude 13 ; 37 Le collier des mers ouvertes de la face cachée ; 38 Les fosses et les grottes de la Lune comme vides de vapeur ; 39 Le saut crustal selon l'âge du bassin ; 40 Le diamètre d'une ouverture selon la durée de son alimentation ; 41 Le bord d'une mer comme enregistrement stratifié ; 42 Crêtes émoussées ou nettes du côté de la plaine ; 43 Traces gravimétriques des cratères disparus dans les mers
E. Les cratères et leur source	51 L'enregistrement en longitude ; 53 La Terre comme dernier diffuseur ; 54 Matière plus pauvre en fer après la libération ; 55 Le fer des fonds hauts et bas ; 56 Âges par comptage de cratères contre âges directs ; 57 Les rayons des cratères jeunes : de la matière dans la surface
F. Les pôles	58 Les cratères jeunes des pôles ; 61 L'espacement entre les cratères polaires ; 62 Les marques de la coquille ; 64 Les cratères polaires moins profonds ; 65 L'alignement des cratères allongés ; 66 L'échelle polaire ; 67 Ellipticité des cratères, et les pôles par rapport à la ceinture marginale
G. South Pole–Aitken	72 Cratères peu profonds et minimum de profondeur ; 73 Le test nul pour Serenitatis ; 75 La projection tardive de petits fragments ; 76 Deux populations de cratères ; 77 Une inversion directe de la porosité ; 78 La croûte manquante de SPA
H. Les bandes et le Pacifique	80–88 Études des bandes 1–9
I. Mars et d'autres corps	99 Fosses et sillons sur Phobos ; 100 La profondeur des creux ; 102 Les quatre caldeiras et le déficit de masse sous Pavonis
J. Les naissances de	107 L'arc des naissances ; 108 Vénus et Mercure : pas de renflement, pas de naissance ; 111 L'ordre de densité des lunes moyennes de Saturne ; 114 Les sillons comme marque d'une sortie forcée

lunes dans le système solaire	
K. Exigences et tests clés	121 T1 refait sur la géométrie actuelle ; 122 Les statistiques des ceintures complétées ; 129 Asymétrie nord–sud une fois SPA retiré ; 132 Un minimum orphelin d'épaisseur crustale

- **Une remarque sur la priorité :** les thèmes 121 et 122 figurent à la fois dans la liste 1 et dans la liste 2 ; le travail le plus important pour tester le modèle est donc aussi le plus accessible à réaliser immédiatement.

L.3 Liste 3 — thèmes qui nécessitent une grande simulation, une mission ou des échantillons

Cette liste sépare les thèmes qui nécessitent une modélisation théorique ou une grande simulation numérique (dont les données d'entrée sont fixées à l'avance par la série) des thèmes qui nécessitent une mission spatiale, des échantillons rapportés ou de nouvelles expériences de laboratoire.

1. Nouvelle modélisation ou grande simulation

Partie	Thèmes de modélisation et de simulation
A. La Terre avant et pendant la poire	1 Expansion thermique du parent chaud ; 2 Le problème de Maclaurin stratifié ; 3 Formation du noyau et historique Hf–W ; 5 L'énergie du soulèvement ; 6 Le test de pression avec la masse de la poire ; 7 Le rythme de construction ; 8 La figure d'équilibre de la poire (R9) ; 9 L'inclinaison de la poire vers le nord ; 10 Le noyau de la Terre pendant la poire ; 11 La voie classique de la fission, recalculée
B. Le corps sur la pointe	12 Simulation 3-D du corps connecté ; 13 Coquille rigide sur une base mobile ; 14 De a/c ≈ 1.20 à la forme ronde ; 15 La dérive de la latitude de libération ; 17 La pression piégée au détachement ; 18 Survie à l'intérieur de la limite de Roche fluide ; 20 La croûte de la face visible au-dessus du contact
C. L'orbite	24 L'intégration thermo–orbitale couplée ; 25 L'historique de dissipation de la Terre ; 26 Le début de l'éloignement ; 27 La bascule de l'océan magmatique ; 28 La figure fossile ; 29 La latitude initiale, reconstruite
D. Les mers et les ouvertures	30 Le moteur des ouvertures

E. Les cratères et leur source	44 La vitesse de sortie ; 45 La traversée de l’atmosphère de vapeur ; 46 Choc dans une cible chaude et stratifiée ; 48 La distribution des tailles de cratères, propagée ; 50 Éjectas capturés après la libération ; 52 L’excès du côté arrière
F. Les pôles	59 La figure avec résistance ; 60 La marée sur un corps retenu à sa base
G. South Pole–Aitken	68 Un modèle physique de l’axe de chaleur ; 69 Un bilan redox pour le manteau réduit ; 70 Les tests dynamiques recalculés ; 74 Une grande mer précoce dans SPA, enfouie plus tard
H. Les bandes et le Pacifique	90 Une reconstruction indépendante de la lithosphère du Pacifique
I. Mars et d’autres corps	91 Le jeune Mars et sa rotation ; 92 La poussée du gaz ; 93 Le bouchon mou ; 94 La traînée dans le conduit ; 95 L’anneau ; 96 La montée de Deimos ; 97 La course de Phobos ; 105 Les autres corps ; 106 Les pôles et la rotation
J. Les naissances de lunes dans le système solaire	109 Combien d’eau s’est échappée par la ligne ; 110 Les corps intérieurs des géantes ; 113 L’inclinaison de 98° d’Uranus ; 116 Les petites lunes de Pluton ; 118 La règle de capture à la limite ; 120 La ride équatoriale de Japet
K. Exigences et tests clés	124 Un bilan isotopique multi-systèmes (R1) ; 125 Le bilan du métal (R2, R13) ; 126 La solution conjointe croûte–centre de masse (R3, R7) ; 128 Les volatils dont l’alimentation a besoin (R6) ; 131 Le décalage du noyau comme résidu du décalage du centre de masse

2. Une mission, des échantillons ou de nouvelles données de laboratoire

Partie	Thèmes pour missions spatiales, échantillons et laboratoire
A. La Terre avant et pendant la poire	4 L’équation d’état de la fonte profonde à 50 - 150 GPa
B. Le corps sur la pointe	16 Adhésion de Stefan et rupture du contact ; 22 Phases de haute pression dans les échantillons de la zone de contact
E. Les cratères et leur source	47 La tendance dans une série d’événements ; 49 Voir le corps de retour, et non le sol
F. Les pôles	63 Les calottes les plus intérieures
G. South Pole–Aitken	71 La cascade des volatils et du redox à travers le bassin ; 79 La vapeur qui a évaporé des métaux à SPA, et où elle est allée
H. Les bandes et le Pacifique	89 La province du Pacifique comme poire restituée (isotopes des panaches)

I. Mars et d’autres corps	98 Les échantillons de MMX ; 101 Le centre de masse de Phobos ; 103 La poussière de Mars ; 104 Un conduit unique sur l’équateur (R18)
J. Les naissances de lunes dans le système solaire	112 L’ordre de densité des lunes d’Uranus ; 115 La rupture de Pluton et Charon et ses cicatrices ; 117 Paires scindées : le partenaire le plus grand est plus dense ; 119 Les planètes naines : Haumea, Cérès, et naine ou lune
K. Exigences et tests clés	123 La décision isotopique (R14) ; 127 Deux croûtes, deux âges (R5) ; 130 La composition du noyau lunaire

• **Les poids principaux de la liste 3 :** parmi les grandes simulations, le thème 12 (le corps connecté en trois dimensions) et le thème 24 (l’intégration thermo–orbitale couplée) portent le poids principal ; parmi les missions, la mission MMX tranche quatre thèmes à la fois (thèmes 98, 100, 101 et 104, et fournit aussi des informations essentielles pour le thème 99).

FURTHER WORK Travaux futurs hors de cet article

Cette section expose les deux domaines de recherche complexes désignés dans la série LEF comme travaux futurs, qui ont été laissés hors de la liste des 132 thèmes numérotés de l’article 14.

• **Le système des axes Terre–Lune (de la libération à aujourd’hui) :** suivre l’évolution des quatre plans dynamiques du système — l’équateur de la Terre, l’orbite de la Lune, l’équateur de la Lune et le plan de l’écliptique — qui se déplacent selon deux types de mouvement à des rythmes différents, sous l’influence de la mémoire de forme d’un renflement figé. La première étape de cette recherche consiste à examiner le canal de l’inclinaison axiale : comment le couplage du Soleil, de la Terre et de la Lune a agi sur l’inclinaison initiale de 3.8° donnée à l’axe de rotation de la Terre à la libération (s’il l’a amplifiée ou amortie sur le chemin vers la valeur actuelle de 23.44°), et si un changement de l’axe de la Terre après la séparation a fait apparaître le bassin South Pole–Aitken décalé par rapport à la ligne droite faisant face au brûleur terrestre.

• **Le magnétisme de la Lune :** l'origine de l'ancien champ magnétique de la Lune et son motif spatial au-dessus du bassin South Pole–Aitken (effacé au centre, fort du côté traînant, et comprenant les tourbillons magnétiques de Mare Ingenii), lu dans la série comme un enregistrement commun d'un chauffage prolongé et d'un fer venu de la Terre. Cette étude comprend le test de la profondeur et de la direction de l'aimantation, qui doit être la plus forte au bord de la région centrale chauffée et provenir d'une source profonde.

REFERENCES Références

- Duran, Z. Papers 1–13 of the LEF series (2026).
- GRAIL crustal-thickness models: Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675.
- GRAIL gravity field GRGM1200B: NASA Planetary Data System, GRAIL Radio Science archive.
- Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets* 124, 871–892.
- LROC: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (WAC and NAC), NASA Planetary Data System.
- MMX: Martian Moons eXploration, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Utilisation d'outils d'IA : L'auteur a utilisé des assistants d'IA (Claude, Anthropic ; ChatGPT, OpenAI ; l'assistant de recherche IA de Google) pour écrire et exécuter les scripts de calcul, analyser les catalogues et les cartes, préparer les figures et les tableaux, discuter des scénarios, ainsi que pour la révision linguistique et la traduction. Le modèle et ses conclusions sont ceux de l'auteur. L'auteur a vérifié le contenu et en assume l'entière responsabilité.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com